

Feature CAM

中文教学手册



英国 DELCAM(中国)有限公司

目录

第一章：基本功能介绍

第二章：毛坯的建立

第三章：刀具库的建立

第四章：几何图形

第五章：曲线建立

第六章：加工参数设定

第七章：特征建立

第八章：实体仿真

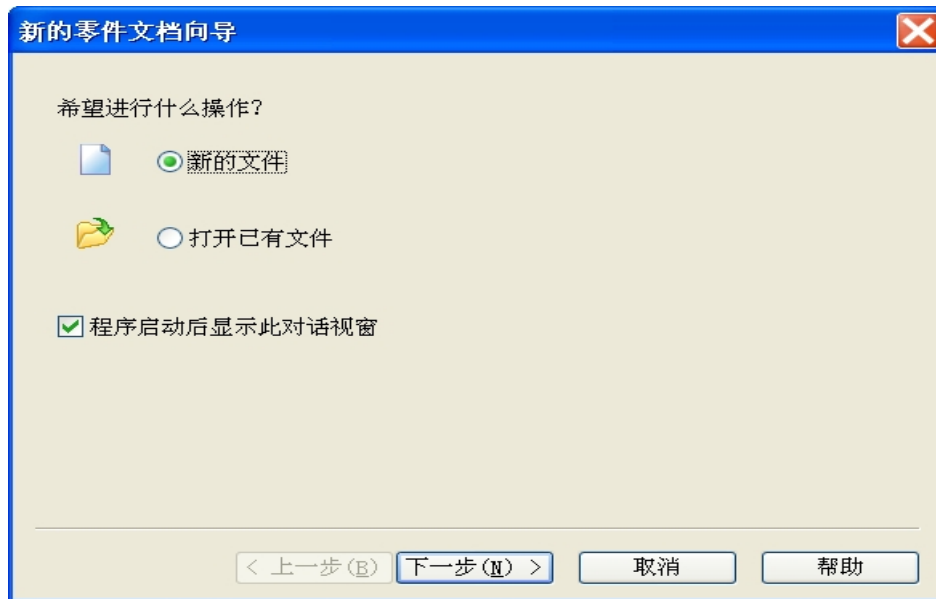
第九章：NC 输出

第一章 基本功能介绍

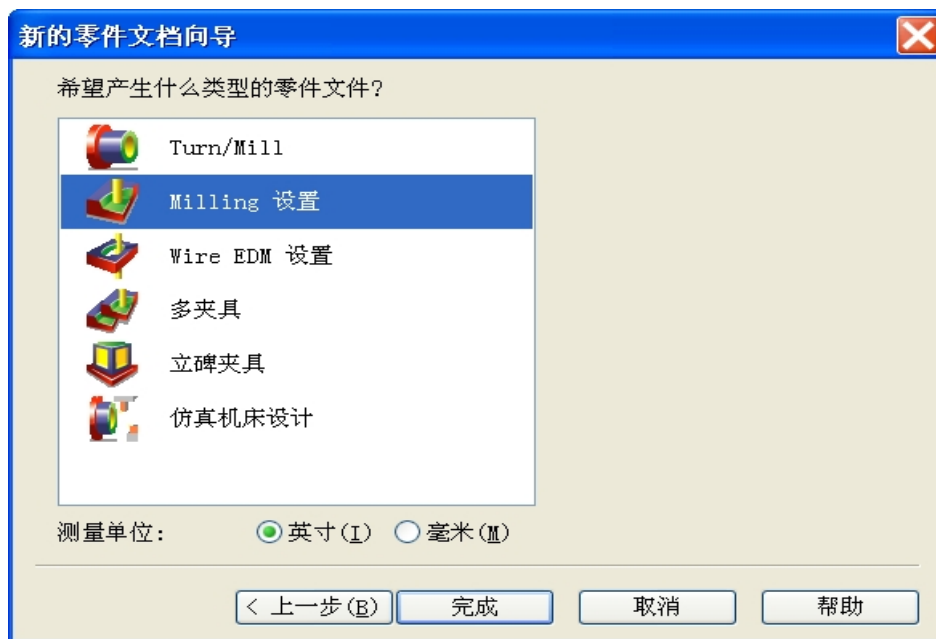


► 双击窗口中的 FeatureCAM 图标，即可打开 FeatureCAM。
开启后，屏幕应如下图所示。

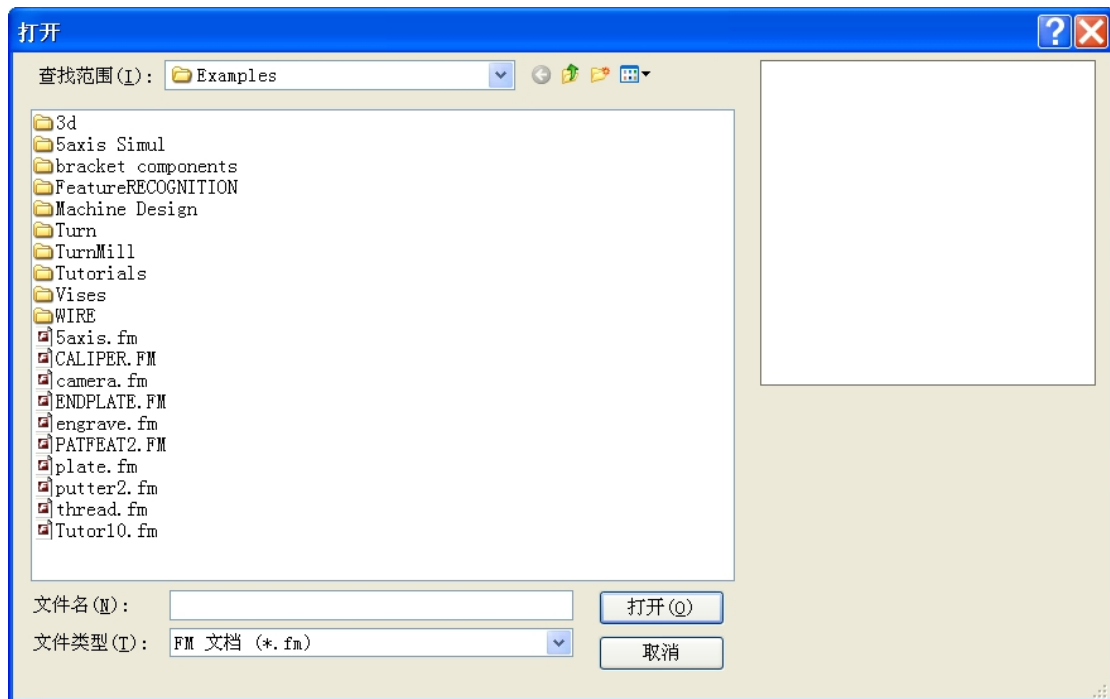
1-1 窗口介绍



以上窗口决定开启新旧文件，点选【新的文件】出现以下窗口



点选【打开已有文件】出现以下窗口



数据转换

数据转换包含输入及输出文件 2 种型式。

文件输入型式主要有列格式：

- ⊙ *.fm (FeatureCAM 专属档)
- ⊙ *.dxf/dwg(autocad), 2D 图档
- ⊙ *.ig*(IGES files), 通用转换模式
- ⊙ *.geo (EZ-MILL)
- ⊙ *.xml(Alpha_1)
- ⊙ *.xmt*(UG Parasolids)
- ⊙ *.x_t(UG Parasolids)
- ⊙ *.x_b(UG Parasolids)
- ⊙ *.sat/.sab (Acis)
- ⊙ *.sidprt/sldasm (solidwords)
- ⊙ *.ipt/iam (inventor)
- ⊙ *.par/.asm (solidEdge)

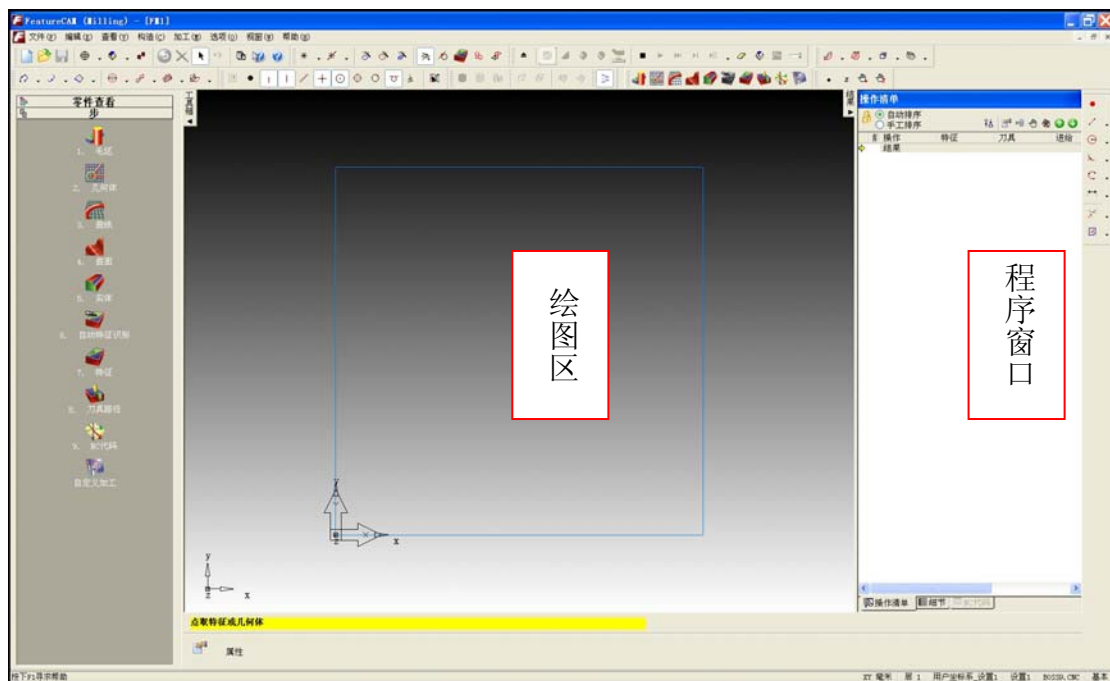
选购输入模块

CATIA、STEP、CATIA-V5、PRO-E、UG

档案输出主要有列格式：

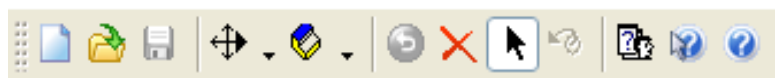


IGES、AUTOCAD(dxf/dwg)、ALPHA_1、PARASOLID、XML



文件(F) 编辑(E) 查看(V) 构造(C) 加工(M) 选项(O) 视图(W) 帮助(H)

提供
一些帮助说明文件数据
屏幕上显示窗口、档案选择
设定档案选项等相关功能
加工参数设定等功能
几何图素、曲线建立等功能
视角变换、着色所显示的功能
图素剪切、粘贴工具列显示功能
一般文件管理保存、打印、输出入



动态查看(下列查看功能中，须配合鼠标中键使用)

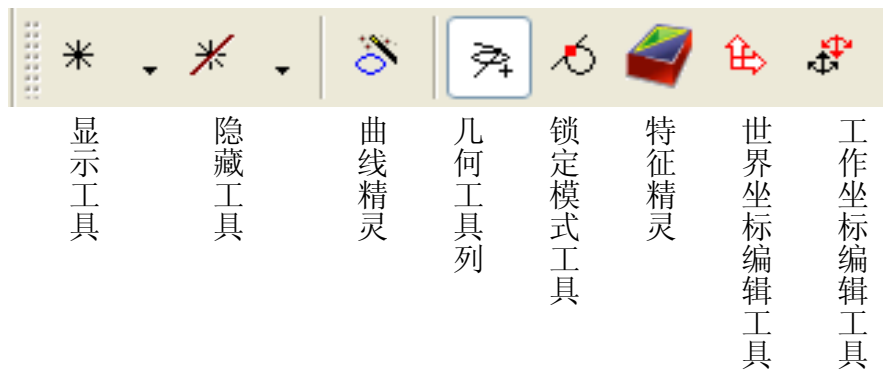
	旋转	旋转查看图形
	跟踪球 (T)	圆形旋转查看图形
	平移和缩放	平行移动模型+放大、缩小
	旋转X	沿 X 轴旋转
	旋转Y	沿 Y 轴旋转
	旋转Z	沿 Z 轴旋转
	平移	平行移动模型
	缩放	放大、缩小模型
	方框放大	放大所框选的区域
	居中全部	按图形窗口大小缩放模型
	居中已选	按所选图形窗口大小缩放模型
	居中已选点	按所选点窗口大小缩放模型

查看工具

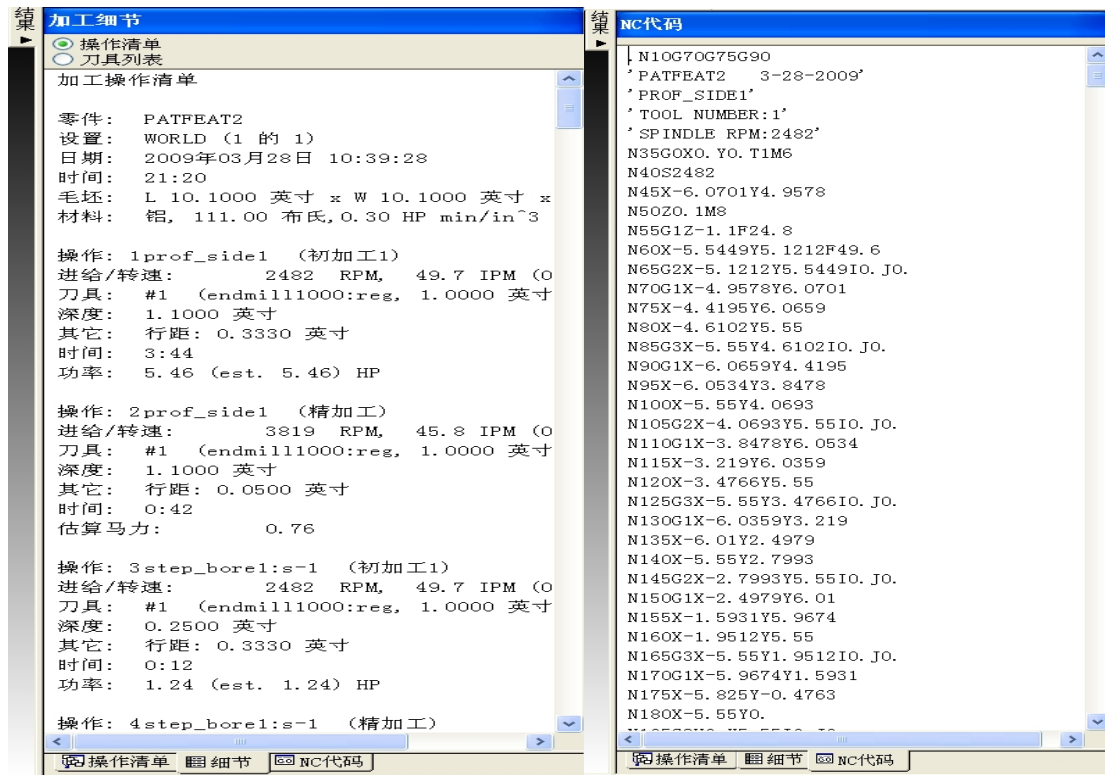
	等轴	ISO 以标准等轴方式查看模型
	上	从+Z 方向查看模型
	下	从-Z 方向查看模型
	前	从-Y 方向查看模型
	后	从+Y 方向查看模型
	左	从-X 方向查看模型
	右	从+X 方向查看模型

XY 毫米	层 1	用户坐标系_设置1	设置1	BOSS9.CNC	基本
-------	-----	-----------	-----	-----------	----

现在刀具库
现在控制器
现在工件坐标
世界坐标
现在图层
零件单位
工作平面



1-2 加工结果



(图二)

(图三)

运算窗口 (图一): 生成加工工艺等待运算窗口

加工清单(图二): 运算窗口里所有程序的加工清单并依序排列

刀具清单: 浏览切削刀具的相关数据

NC 码(图三):

仿真完程序之后将可直接在「NC 码」的窗口中浏览 NC 程序, 若需修改后处理格式可直接开启**输出选项**修改后处理, **修改完成确定之后 NC 程序直接转换成所设定之后处理格式**, 若需小部分修改也可直接在 **NC 码**窗口中做修正, 以上 2 种修改后处理的方式皆可在产生 NC 档之前修改。

1-3 鼠标的使用

鼠标左键 1 此键用于从主下拉菜单中选取选项，输入和选取模型部位。
Shift+鼠标左键可重复选择图素。
Ctrl+鼠标左键可取消所选图素。

鼠标中键 2

同时按下**CTRL键和鼠标中键**，移动鼠标可旋转模型。

鼠标右键 3

点鼠标键后，屏幕上将弹出一检视及动态菜单，所弹出的选单内取决于光标位置。

1-4 编辑工具

要开启此功能之前必须要先选取要编辑的图素，可从下拉选单编辑里的编辑工具来开启，也可从图素中按右键开启即可。

1-4-1 移动



1. XYZ 距离：可针对 X、Y、Z 轴向做移动的编辑

2. 两点距离：可点选  图标，由光标决定移动之位置，也可直接输入坐标位置做点对点的移动

1-4-2 复制

☐ 移动 (M)
☒ 复制 (C)
☐ 保留形体连接 (K)
 件数 (Q): 1

『件数』：个数，复制数目设定

1-4-3 旋转

用户坐标系

☐ 移动 (T)
☒ 旋转 (R)
☐ 缩放 (S)
☐ 镜像 (F)
☐ 到用户坐标:

☐ 移动 (M)
☒ 复制 (C)
☐ 保留形体连接 (K)
 件数 (Q): 1

角度 0
☐ 中心点和X轴
☐ 中心点和Y轴
☒ 中心点和Z轴

XYZ 0.000 0.000 0.000
☐ 直线
 直

预览 接受 取消 帮助

角度：旋转角度设定

中心点与 X 轴：依 X 轴旋转，顺时针为「负」、逆时针为「正」

中心点与 Y 轴：依 Y 轴旋转，顺时针为「负」、逆时针为「正」

中心点与 Z 轴：依 Z 轴旋转，顺时针为「负」、逆时针为「正」

如点选 ：依所选线段旋转，顺时针为「负」、逆时针为「正」

1-4-4 缩放



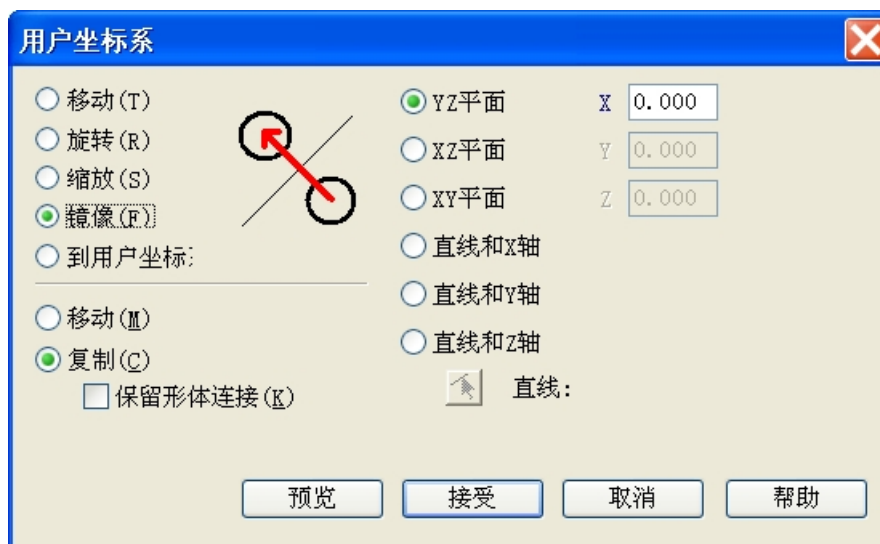
『均匀』：等比例

如未勾选等比例如右图 比例 XYZ 6.0000 1.0000 1.0000 依轴向缩放

比例 XYZ 0.9000 : 输入缩放的倍数

中心点 XYZ 0.000 0.000 0.000 所设之点产生的结果与原始图素的距离跟方向相反

1-4-4 镜像



☒ YZ平面 : 以 ZY 平面做基准

☐ XZ平面 : 以 XZ 平面做基准

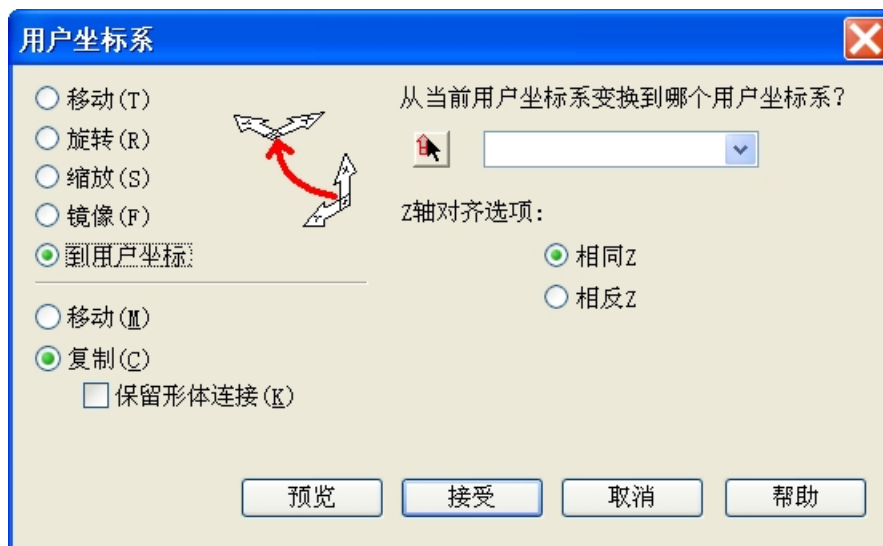
☐ XY平面 : 以 XY 平面做基准

☒ 直线和x轴 要镜像图素与所选线段按 X 轴产生镜像

☒ 直线和y轴 要镜像图素与所选线段按 Y 轴产生镜像

☒ 直线和z轴 要镜像图素与所选线段按 Z 轴产生镜像

1-4-5 到用户坐标

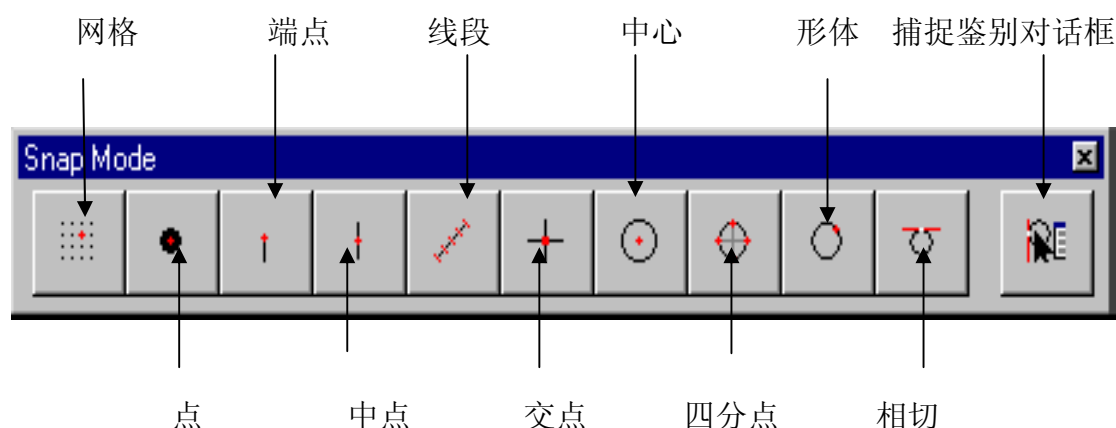


欲切换图素点选  选择新坐标后将直接以原关联性切换

如选择「不同于 Z 轴」，欲切换之图素将做 XZ 平面镜射

1-5 对象锁点工具列和对话框

通过坐标来输入点是精确但是有时不是很方便和可行，使用鼠标选择点不是足够精确。在选择点的方式之间的桥梁是锁定，锁点是帮助你定位对象的几何建构的直线、点或者外形的CAD概念，锁点方式对话框是控制光标锁定的地方，开启的锁点项目会显示在工具列中。



网格：显示网格并且能捕捉到网格.从选单选择捕捉网格及控制网格的空间.

点：锁定物体的点.

端点和中点：锁定有限的直线和圆弧的端点和中点.端点也适用于素材的角落.

线段：锁定有限直线的相等距离.线段的数量是由锁定网格对话框的线段参数来控制的.

交点：锁定直线,圆弧和圆的交点.

中心：锁定圆的中心.这个设定也控制圆和圆弧中心点的显示.

四分点：锁定圆上的与 0° , 90° , 180° 和 270° 相符的点.

相切：锁定的是建立的物体将相切于锁定的物体上的点.

物体：锁定其它物体上的点.这包含曲面的直线和坐落在曲面上适合锁定的点.

捕捉鉴别对话框：显示的是如果你选择锁定的点多于一个位置时的对话方框

1-6显示模式工具栏

显示模式工具栏的按钮,控制当前显示的模式.显示模式工具列有以下的按钮来帮助你形象化并且使用曲面在这个模式里工作.



着色已选着色选取的整个物体.这个给你一个曲面视图的景象.



取消着色已选从选取的整个物体取消着色.



全部取消着色取消所有的显示的着色.



Hide shaded isoline是一个用来隐藏或显示着色的曲面或实体的线架构的开

关.



隐藏线模式将显示所有的实体像线条画一样.注意到仅有实体中的线架构隐藏了.最好是使用这个模式隐藏所有的物体并只显示实体.取消点击这个按钮来关闭模式.



显示常态显示这种模式下选取的的曲面的常态.



取消显示常态隐藏这种模式下选取的的曲面的常态.



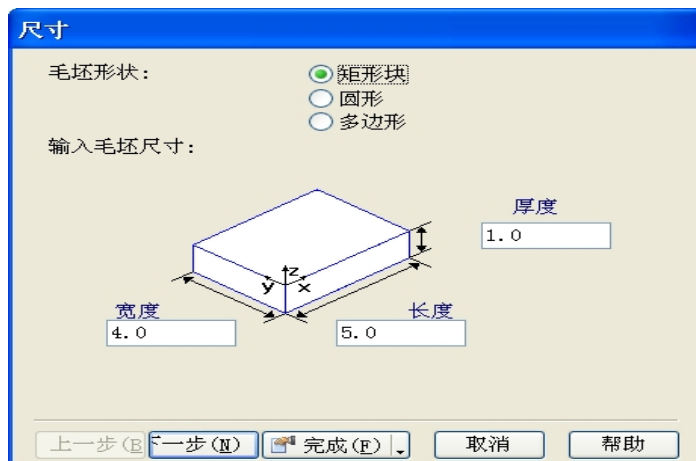
转换2D视图是2D或3D线显示视图之间的转换开关.

第二章 毛坯的建立

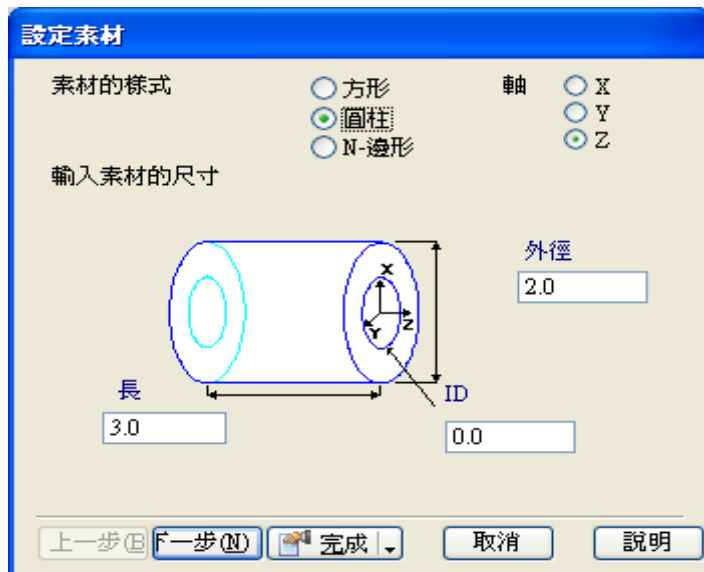
毛坯是你即将要切削的零件最原始的材料，它可以是矩形或者更普通的拉伸外形，毛坯的外形用来偏置刀具路径并且像浮雕一样控制加工特征的范围，FeatureCAM 已经为很多不同的毛坯材质加入了进给率/转速选项。所以进给率和转速可以基于毛坯材质自动计算。毛坯模块为制定或者修改一般的毛坯形状，你毛坯形状的来源坐标系下提供一步一步的设定，通过设定在每一个对话框输入你要求的参数并点击下一步来金融下一视窗。

点击  1. 毛坯 毛坯模块将出现以下窗口

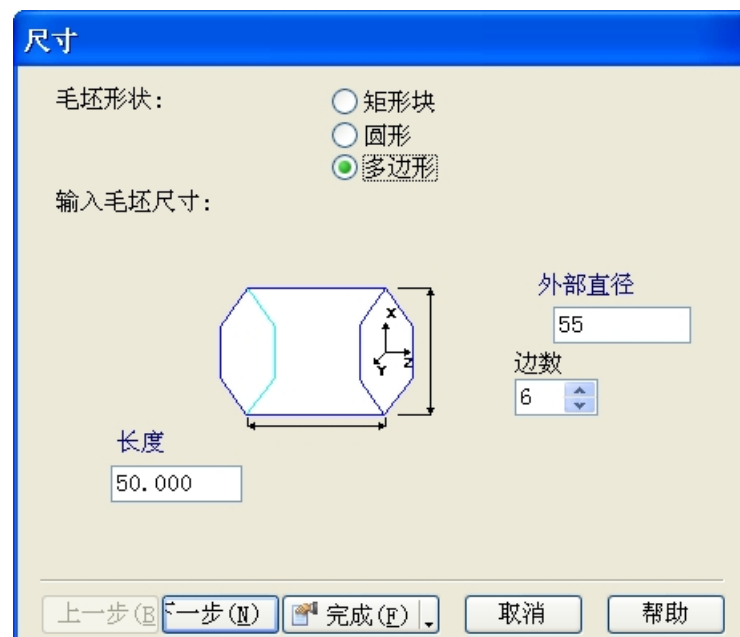
2-1 毛坯样式



建立立方体毛坯：按照上图所示设定毛坯的长,宽，高尺寸



建立圆柱形毛坯：按照上图所示设定圆柱的长建、外径、内径(ID)和毛坯的轴向设定



建立 N 边毛坯：按照上图所示设定建立 N-边形的长、外径、边数和毛坯的轴向设定

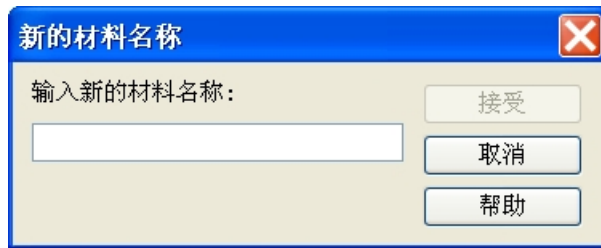
2-2 材质、硬度、进给率表单

FeatureCAM有标准的材质数据库.进给率和转速保存在每一种材质中.每个选项包含不同的切削数据设定.这些选项可以被客制化来改变数值或者你可以为新的材质添加选项.



毛坯材质可由上表的下拉选单中，可选择 FestureCAM 内建毛坯材质或新增材质

新的材料(N)如下表，可输入材质名称



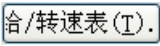
指定切削力:

硬度单位: 材质的硬度可自行输入，硬度的种类可分为四大类

- (1) 勃氏硬度
- (2) 洛氏硬度
- (3) 洛氏硬度 C
- (4) 抗拉强度

以上四种硬度都有各自的硬度范围

2-3 进给率窗体及多轴设定

在新增完毛坯材质后点选  进给/速率切削窗口，如下图。

进给率/转速和切削数据表

毛坯材料
材料: SKD61

☐ 使用范围(U)

接受
取消(C)
删除(D)
复制值(V)...
输入...
输出...
帮助(H)

铣削 钻孔 Turning Wire EDM

刀具等级
硬质合金

刀具等级

外部 内部 面 螺纹 槽 切断

转速

初加工	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	SMM
精加工	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	SMM

进给

初加工	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	MMPR
精加工	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	MMPR

材料：可参考 FeatureCAM 内建材质的相关切削速率

刀具等级：可分为三种（1）HSS（2）钴（3）碳化钢，刀具等级的设定与进给率和转速自动计算有关。

刀具镀层：可分为三种（1）BRIGHT（2）BLACK OXIDE（3）TiN，刀具镀层的设定与进给率和转速自动计算有关。

速度：主轴转数自动计算设定值，分成粗/精加工。

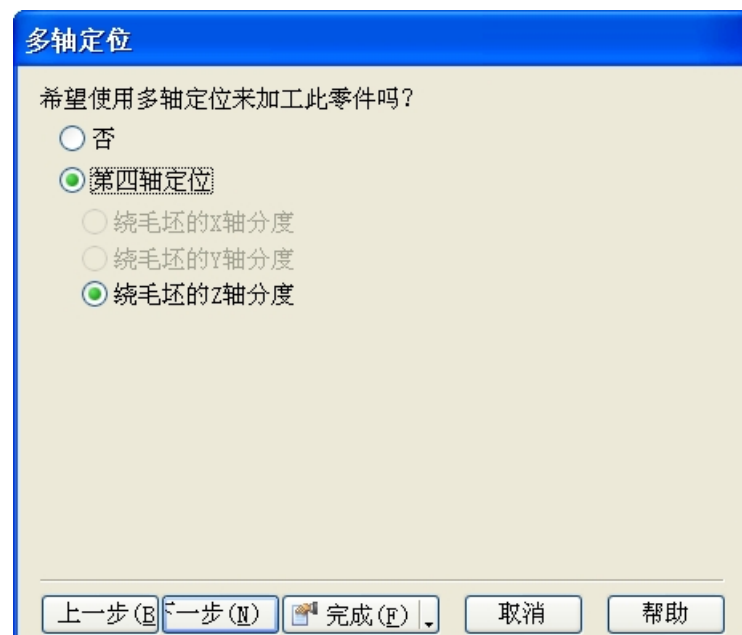
速率：进给率自动计算设定值，分成粗/精加工。

点选 输入材质，由外部入材质使用。

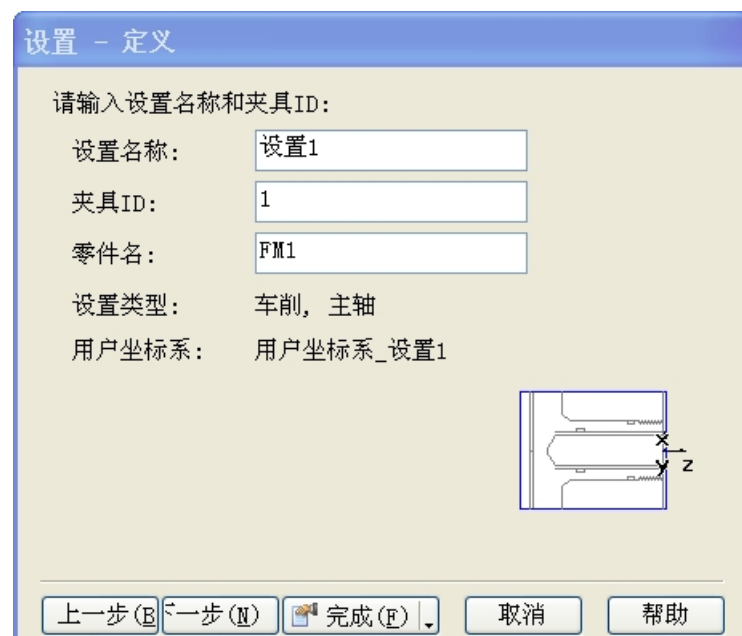
点选 输出材质，供外部输入材质使用。

多轴加工设定之窗口

如下图所示，使用多轴加工设定之窗口



2-4 坐标建立

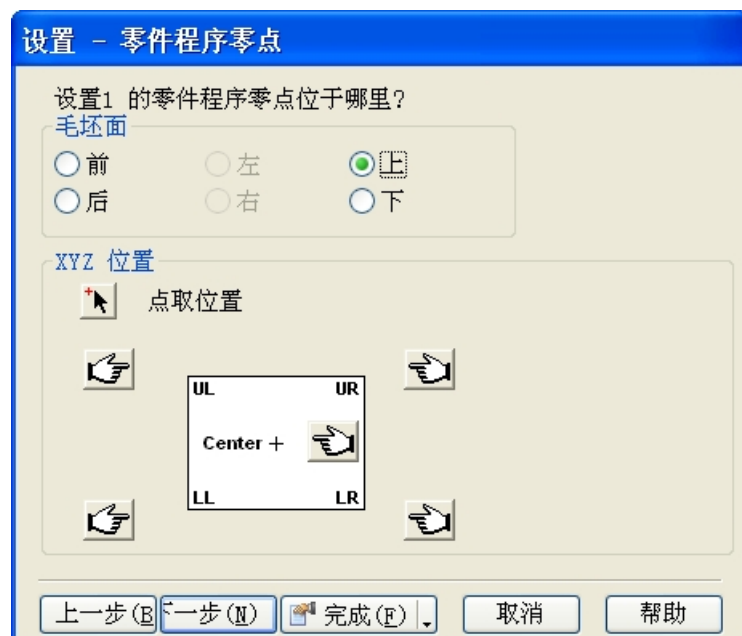
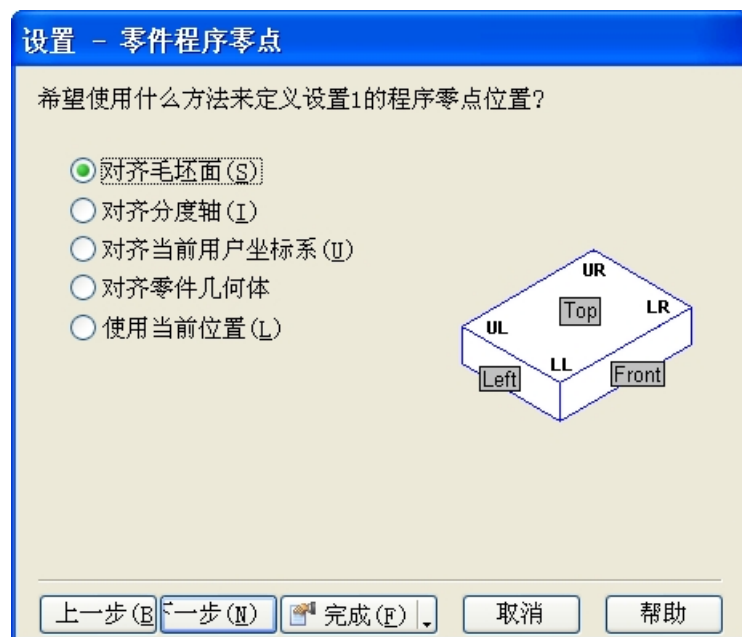


设置名称：在 FeatureCAM 里方便辨识的坐标名称

夹具 ID：此输入之数值关系到 NC 输出加工坐标系设定，如输入「54」则 NC 程序加工坐标将出「G54」

零件名：此零件之名称，存盘时也可当成档名

2-4-1 毛坯平面



毛坯面：分成六种正视图，此设定是决定 Z 轴沿素材的方向

XYZ 位置：决定 Z 轴方向之后，此设定是决定原点之位置，如上图所示，可

分为五个位置，若以正视图为主，
「UL」是在素材的左上方 「LL」是在素材的左下方
「UR」是在素材的右上方 「LR」是在素材的右下方
「Center」是在素材的正中央

如点选  自订，可自订坐标原点之位置

如点选『下一步』如下窗口，坐标设定完成之后可在下列窗口中做 XYZ 轴向进行移动调整，也可沿 Z 轴旋转

设置 - 零件程序偏置

是否应用额外偏置到设置位置?

X轴偏置:

Y轴偏置:

Z轴偏置:

Z轴旋转:

在世界坐标系中的位置

坐标原点:
(0.000, 0.000, 0.000)

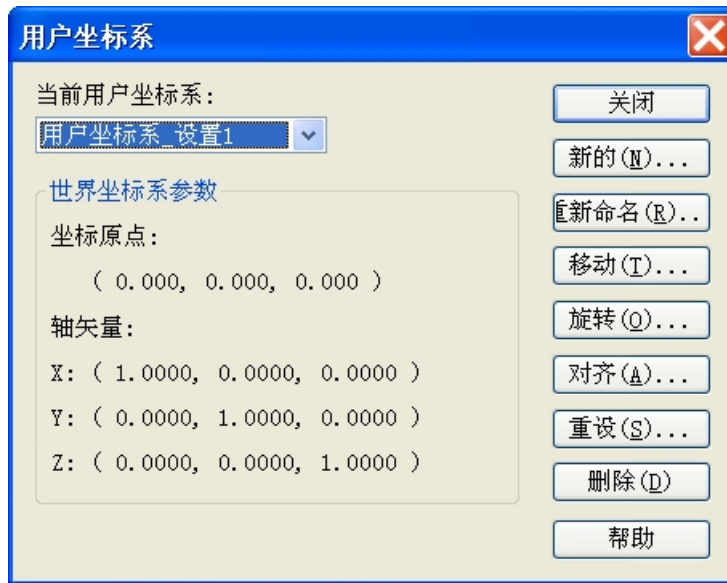
轴矢量:
X: (1.0000, 0.0000, 0.0000
Y: (0.0000, 1.0000, 0.0000
Z: (0.0000, 0.0000, 1.0000

预览

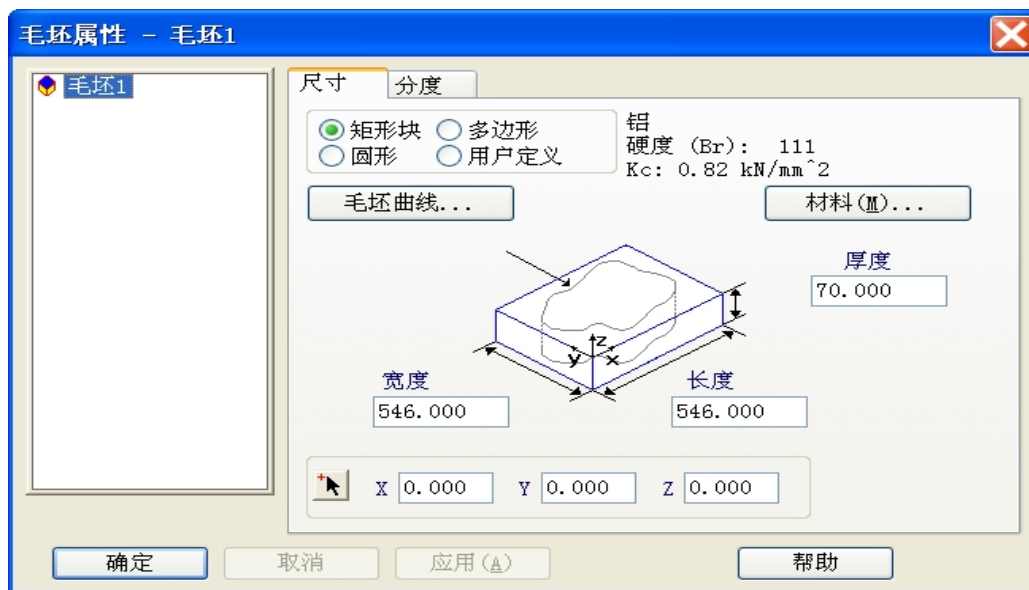
上一步(B) 下一步(N) 完成(F) 取消 帮助

2-4-2 已存坐标

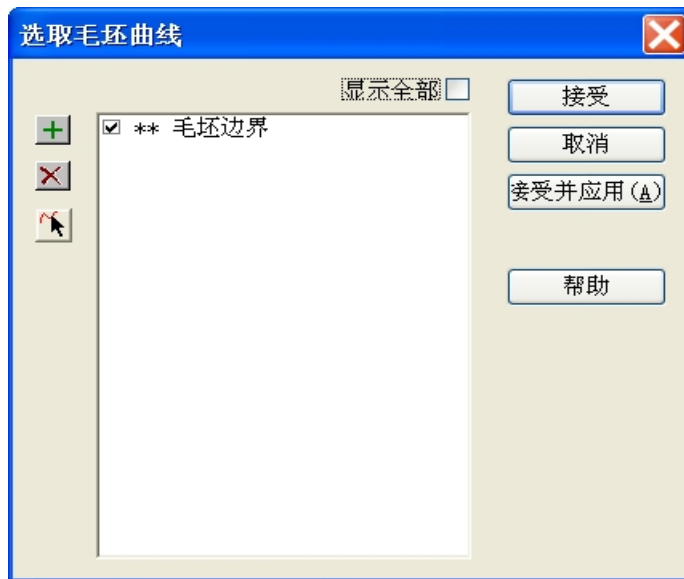
由下图所示，选择另一坐标作为制作程序使用，坐标选择完成之后可在 XYZ 轴向进行移动调整



2-5 按曲线建立素材



要建立一不规则之素材形状必须点选 **毛坯曲线...** 便会出现下列窗口



点选  选择欲制作为素材之曲线 (此线段必须为封闭)

选择完成之后点选【OK】回到主选单再点选确定便可完成

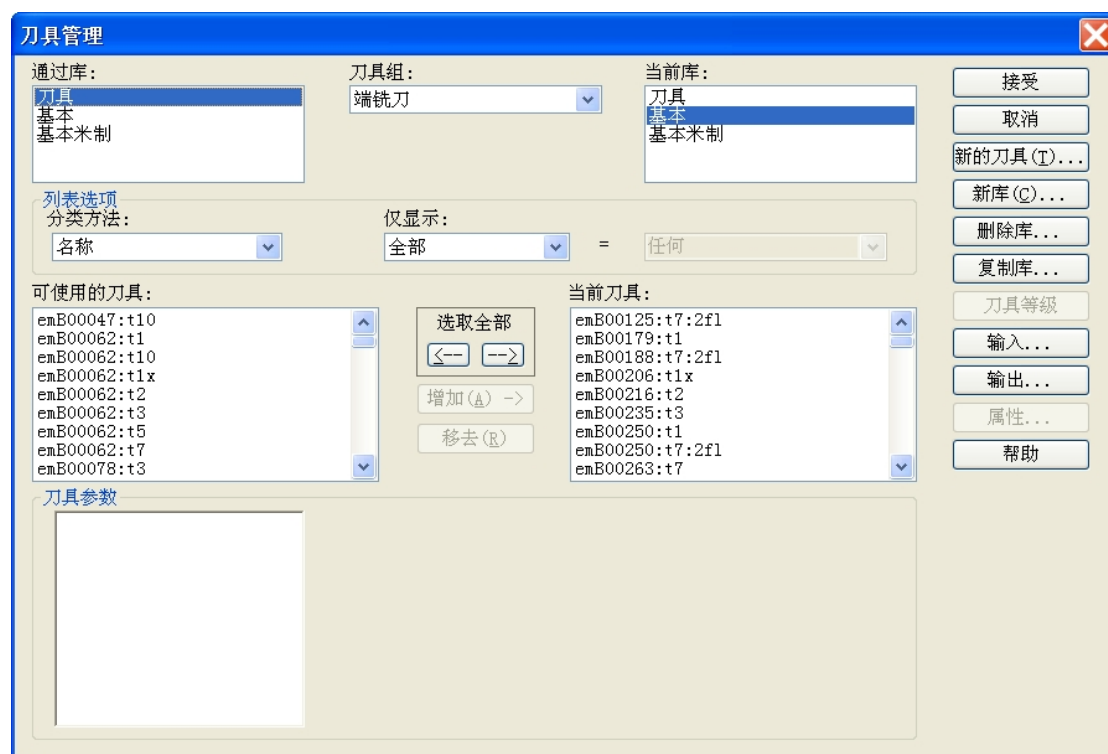
洛氏硬度

在规定的外加载荷下，将钢球或金刚石压头垂直压入试件表面，产生压痕，测试压痕深度，利用洛氏硬度计算公式 $HR = (K - H) / C$ 便可计算出洛氏硬度。简单说就是压痕越浅，HR 值越大，材料硬度越高。用"HRC"来表示。比如 HRC60，即代表在试验载荷为 150kg 下，使用顶角为 120 度的金刚石圆锥压头时，试件的压痕深度为 0.08mm。

第三章 刀具库的建立

FeatureCAM 支持在你的工厂中所有的包含钻孔刀、端铣刀、车刀等各种刀具类型。每一刀具类型通过尺寸来设定。刀具已分组到刀具工具表中。FeatureCAM 提供专业的刀具数据库和用英制或者公制或者两者都有的形式来建立基本的刀具。FeatureCAM 从作动的刀具库中选择刀具来加工零件。你可以挑选你想要为每一个零件或者机械加工的刀具，并且一个零件可同时使用多个刀具库。

3-1 刀具库



通过库：已存在 FeatureCAM 里的刀具库

刀具组：刀具库里的刀具按类型分类

当前库：制作程序正在使用中的刀具库

列表选项：

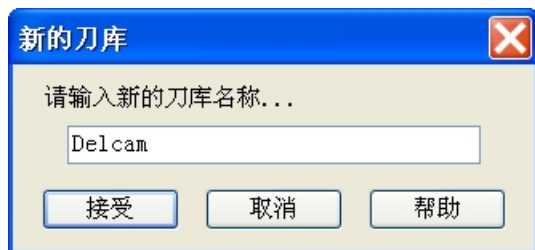
(1) 分类方法：依种类显示刀具 (2) 仅显示：现行刀具库中只显示所设之刀具

可使用的刀具：通过刀具库里的刀具

当前刀具：现在刀具库里的刀具

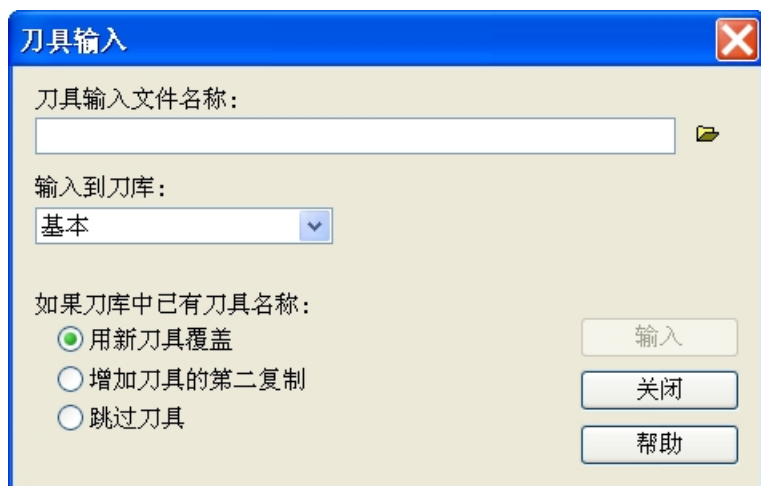
3-2 建立新刀具库

点选 **新库(C)...** 增加新的刀具库，输入新刀具库之名称



3-3 刀具库输出/输入

点选 **输入...** 输入刀具库，如下图所示之窗口



输入刀具库文件名称：点选  选择输入文件的路径

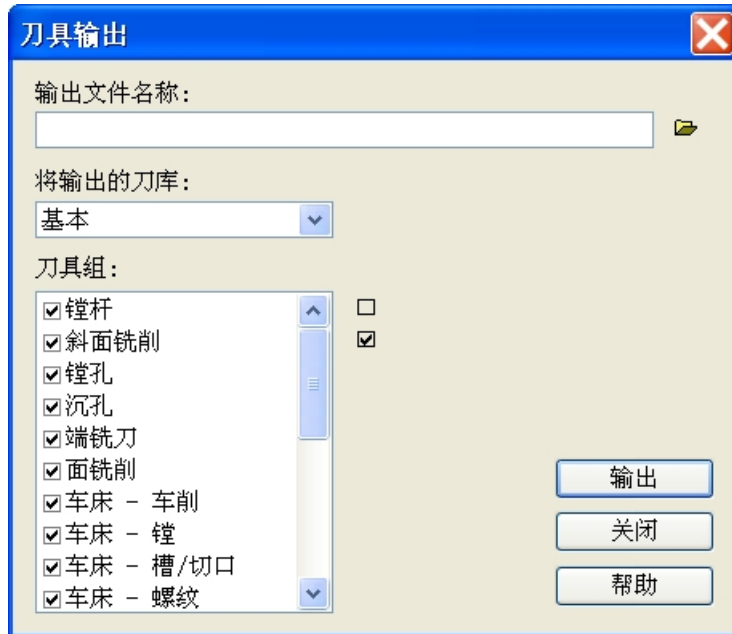
输入到刀具库：要将输入刀具库里的刀具放置在已选的刀具库里或是新增的刀具库

如刀具库里有相同名称：

- (1) 用新的刀具覆盖：如有相同刀具，以覆盖的方式替代
- (2) 增加刀具的第二复制：如有相同刀具，以复制的方式替代
- (3) 跳过刀具：如有相同刀具，忽略要输入之刀具

刀具输出

点选 **输出...** 输出刀具库，如下图所示之窗口



输出文件名称: 点选  选择输出文件路径及文件名，注意：输出的刀具库文件的扩展名必须为『.TDB』

将输出刀具库: 选择欲输出刀具的刀具库

刀具组: 选择输出刀具库里的刀具类型

3-4 建立新刀具

在新增刀具之前必须要先在「可使用的刀具」或「当前刀具」中点选要产生新刀具的类型及种类相似的刀具，如下图所示



要产生球刀、选择刀具之后刀具库下方方便显示所选刀具之数据及图形

确认之后点选 **新的刀具(T)...** 新增刀具显示下列窗口

端铣刀属性

名称(N) emB00250:t7:2f11111

测量(E) ☐ 英寸

直径 10.00000 毫米

总长(Q) 35.00000 毫米

浮露长度(P) 10.00000 毫米

刀具长度(L) 25.00000 毫米

槽数(F) 2

柄直径(S) 10.00000 毫米

结束半径(R) 5.00000 毫米 ☒ 球头

☐ 使用曲线描述刀具形状

锥形(T) 0 度 ☐ 直径在底部(B) 通过刀柄计算

刀具末端类型 单

切削类型(C) ☒ 中心 刀槽角度 直

材料 硬质合金 精加工 光亮

处理 ☒ 右手 ☐ 左手

确定 取消 应用(A) 帮助

锥形：定义成形刀的锥度

名称：定义刀具在刀具库中所显示的名称

刀具末端类型：(1) 单一 (2) 二倍

刀槽角度：(1) 标准 (2) 高 (3) 直

材料：可分为三种 (1) HSS (2) 钴 (3) 碳化钢，刀具等级的设定与进给率和转速自动计算有关。

精加工：刀具镀层可分为三种 (1) BRIGHT (2) BLACK OXIDE (3) TiN，刀具镀层的设定与进给率和转速自动计算有关。

端铣刀属性

端铣刀 修调 夹持 进给/转速

名称: emB00250:t7:2f11111

缺省刀具注册

刀具编号	0	☒ 相同	操作:	任意操作
直径偏置注册编号	0		冷却:	无修调
长度偏置注册编号	0			
刀具ID	0			

注释

确定 取消 应用(A) 帮助

缺省刀具注册

刀具编号	0	☒ 相同
直径偏置注册编号	0	
长度偏置注册编号	0	
刀具ID	0	

刀具编号: NC 输出时刀具的编号

刀半径偏置注册编号: NC 程序中的『D』码

刀长偏置注册编号: NC 程序中的『H』码

刀具 ID: 刀具在 FeatureCAM 里的名称

【相同】: 如勾选此功能, 所有编号将统一设定

端铣刀属性

端铣刀 修调 夹持 进给/转速

名称: emB00250:t7:2f11111

指定毛坯材料的进给和转速修调

材料	转速	进给	精加工...	精加工...

使用没有指定进给/转速修调的毛坯材料时, 按以下量缩放缺省进给/转速值

% 转速修调: 100.0

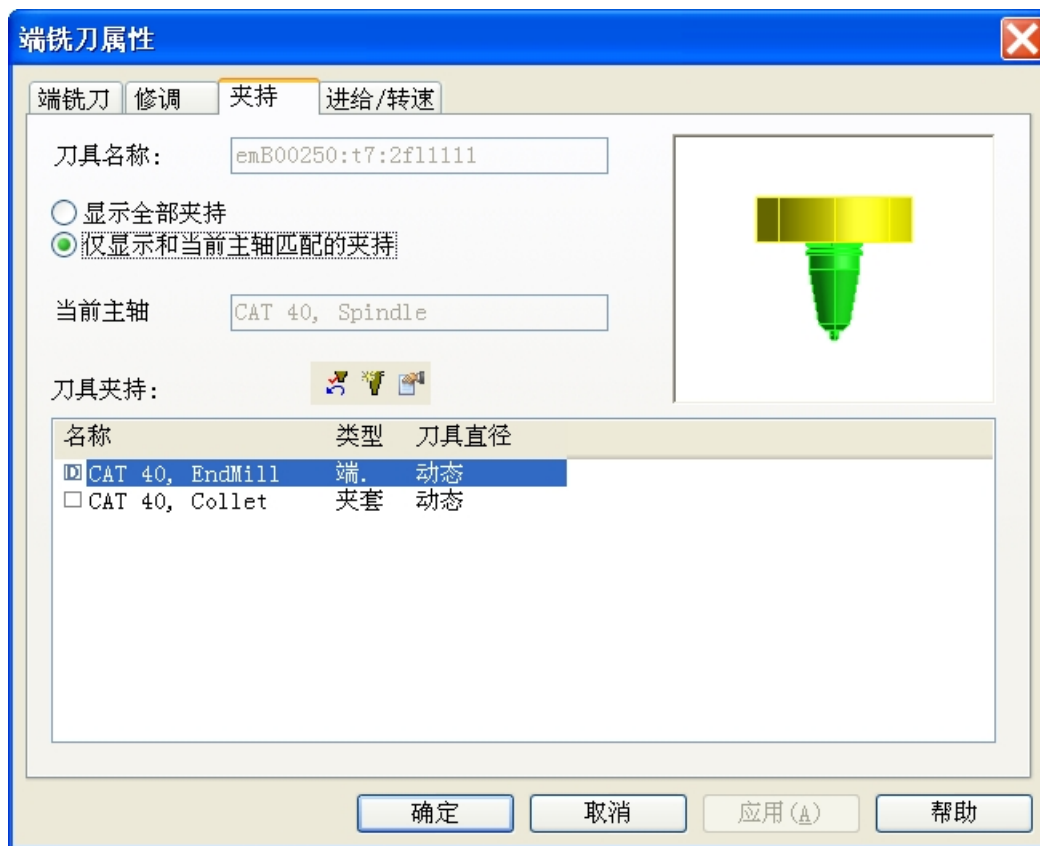
% 进给修调: 100.0

确定 取消 应用(A) 帮助

『%速度修调』: 此设定值是有关于自动计算 S 值的百分比。例如计算出的 S 值是 5000RPM, 如设定 50%, 最后自动计算出的 S 值是 2500 RPM

『%进给修调』: 此设定值是有关于自动计算 F 值的百分比。例如计算出的 F 值是 2000RPM, 如设定 50%, 最后自动计算出的 S 值是 1000 RPM

夹持设定



可以根据需求任意在刀具夹持上设定夹头。

点选  产生新夹头，如下图窗口所示，添加适合的夹头

刀具夹持属性

夹持名称: CAT 40, EndMill的复制

匹配主轴: CAT 40, Spindle

测量 ☒ 英寸

夹持类型 ☒ 端铣刀 ☐ 夹套

☐ 使用曲线描述夹持形状

将复制的夹持粘贴到图形视窗

凸缘长度 0.625 英寸 台阶直径 2.250 英寸

长度 4.000 英寸

直径 2.500 英寸

尖部长度 2.750 英寸

☒ 平倒角 ☒ 自尖部锥度

尖部直径 ☒ 基于刀具直径 0.000 英寸

刀具直径 最大 ☒ 适合任何刀具 0.000 英寸

粘贴

注释

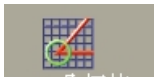
接受 取消 帮助 预览

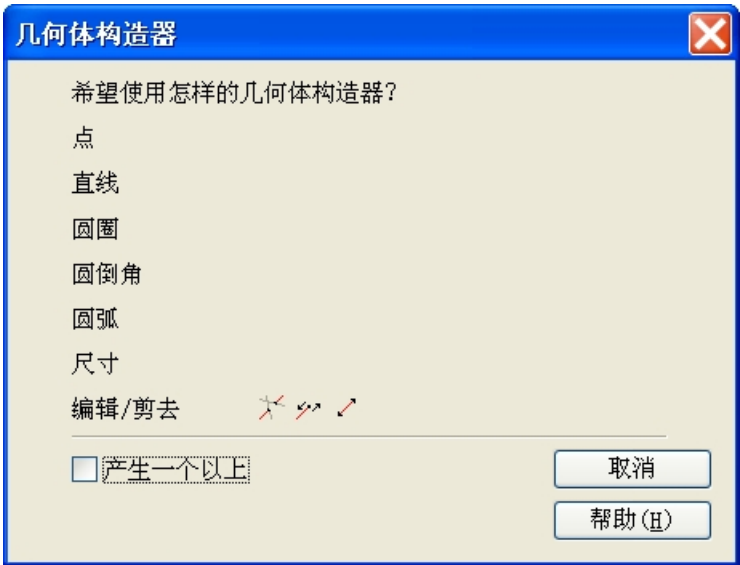
刀具组...



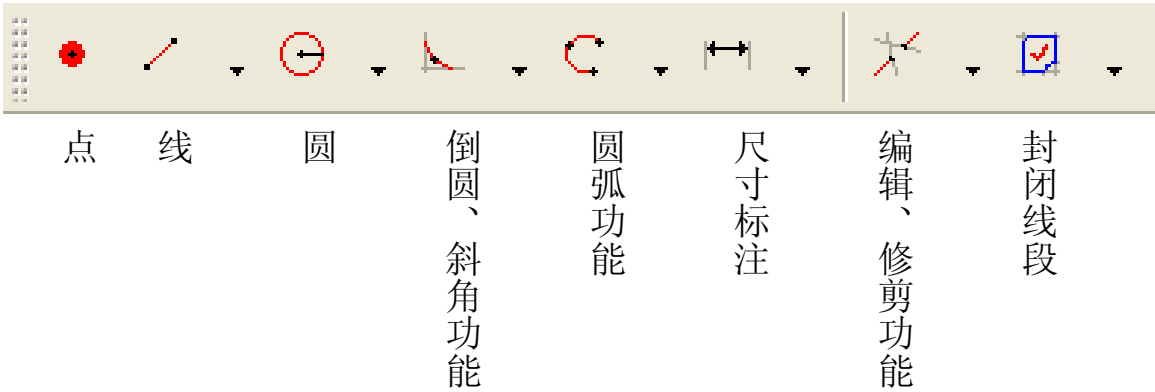
第四章 几何图形

本章在介绍绘图的基本架构包含有线条、圆弧等等基本功能绘制

点选  2. 几何体 之后便进入选单进行绘制，如下图所示



几何工具条

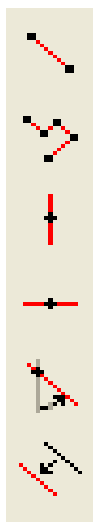


 - 点

打开点功能，它可以帮助你准确标注位置

说明：这个功能可当作钻孔的中心、可任意修改点位置

线



自两点直线: 设定 2 点, 产生单一线段的直线

连接的直线: 设定多点, 产生多条连续的单一直线

水平直线: 设定一点按照目前视角绘出—无限长之水平线段

垂直直线: 设定一点按照目前视角绘出—无限长之垂直线段

点与角度线: 设定点、角度, 并按照目前视角绘出—无限长之线段

直线偏置: 点选一线段后, 输入偏置值即可复制线段

圆



中心、半径: 点或输入圆中心点再输入半径即可

中心、边: 点或输入圆中心点再点选圆边点即可

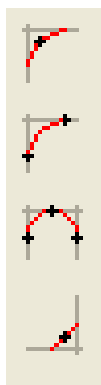
直径: 设定二点, 此二点视为直径

两切线: 点选不同线段之切线点即可产生

二点与半径: 先点一点作为圆之边缘点, 再输入半径, 点选圆之边缘的第二点

三点圆: 由三个点组成圆

倒角



角落倒角：输入倒角半径后，光标移动至需倒角区即可

二点倒角：输入倒角半径后，点选欲倒圆角之线段即可

三点倒角：输入倒角半径后，点选欲倒圆角之线段即可

导斜角：输入倒角宽、高后，点选欲倒圆角之线段即可

圆弧



三点圆弧：由三个点组成之圆弧

二点圆弧：由二个点、再输入半径之圆弧

三点圆弧：制作圆弧依序为边、中心点、结束点

三点圆弧：制作圆弧依序为中心点、半径、结束点、结束点



水平
标注

垂直
标注

直线
标注

半径
标注

直径
标注

角度
标注

文字
标注

文字
批注

曲面
分析

编辑/修剪



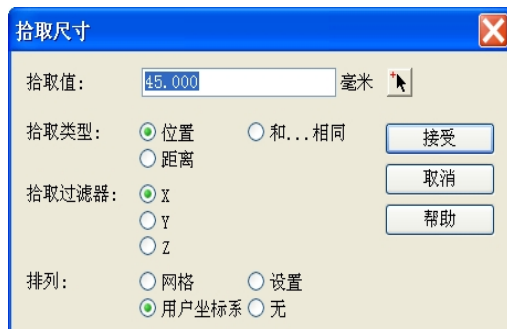
Registered in England No: 2311487



	交线修剪：线架构交点修剪
	剪裁/延伸：线架构分割、延伸的功能
	无限长：所点选之线段延伸至无限长

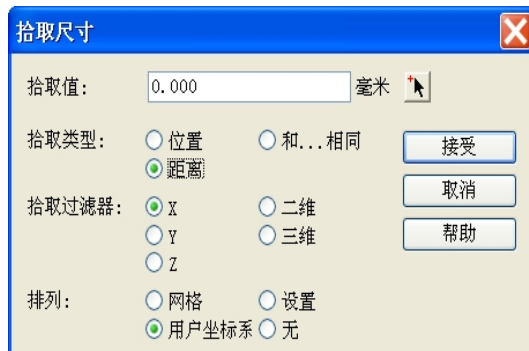
测量

位置：依 X、Y、Z 此三种轴向与点选欲量测图素之位置数据

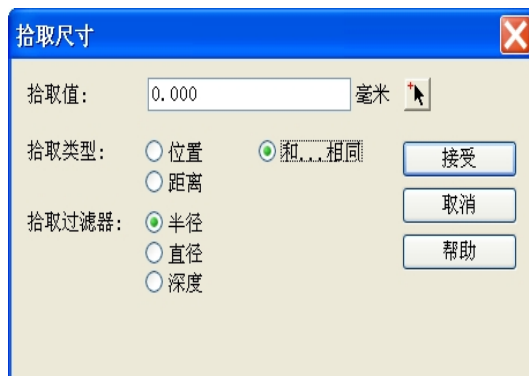


操作方式很简单，只要点选指令，再点选欲量测的位置即可，量测的尺寸在左图中空白的地方显示

距离：依 X、Y、Z、2D、3D 此五种轴向与点选欲量测图素之直线的距离



和...相同：直接点选欲量测几何圆弧图素，并依半径、直径、深度三种资料

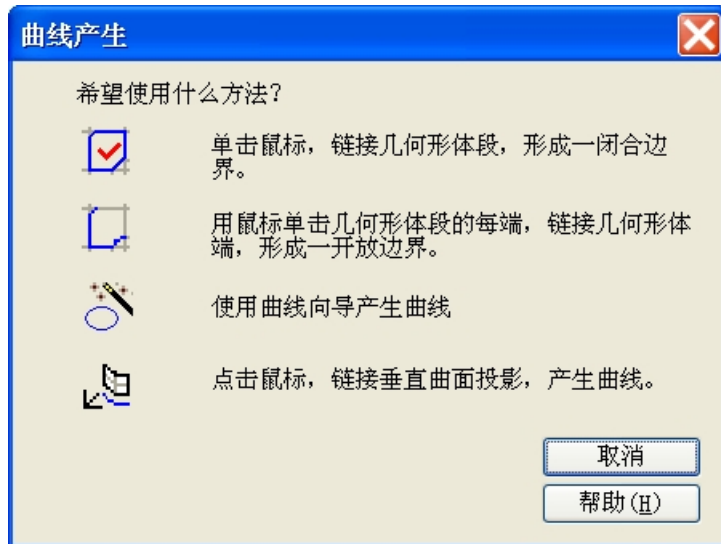


第五章 曲线建立



曲线

这一步透过自动追踪光滑的路径来群化圆弧和直线到曲线.



闭合边界

这个选项透过在一个几何体上点击来建立封闭曲线(环路中的曲线), 试图透过沿着平滑路径来建立封闭的环路, 如果这个模式的结果是不能正确选取, 点击屏幕底部的清除块按钮并且再次选择曲线步骤和使用开放边界命令。

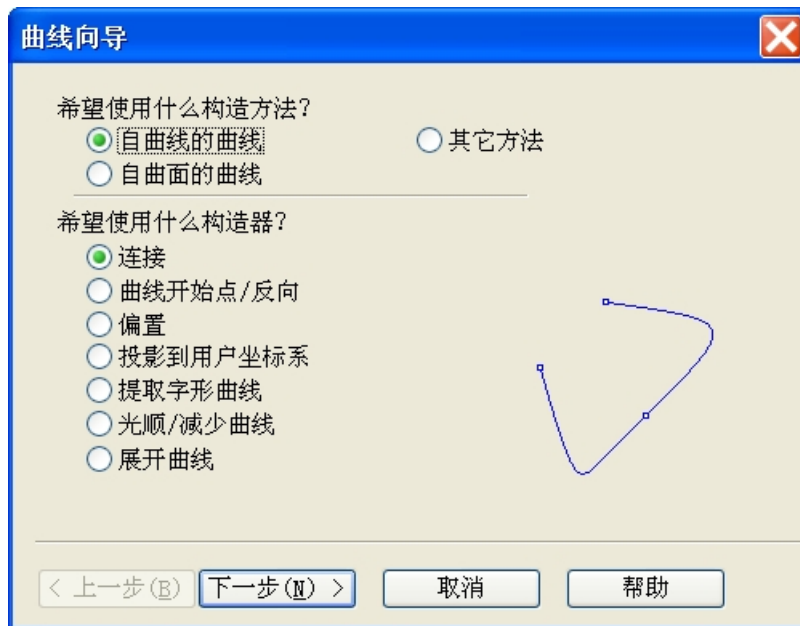


选取曲线段

这个命令是透过手动地在曲线分割上点击来建立曲线, 建立一个开放的曲线(不是由环路来的曲线), 在曲线的开始位置点击然后再点击端点, 如果产生的曲线不正确, 在居中位置数字上点击来引导建立曲线的过程, 封闭曲线也可以使用这个技巧透过返回到原始几何图形来建立.

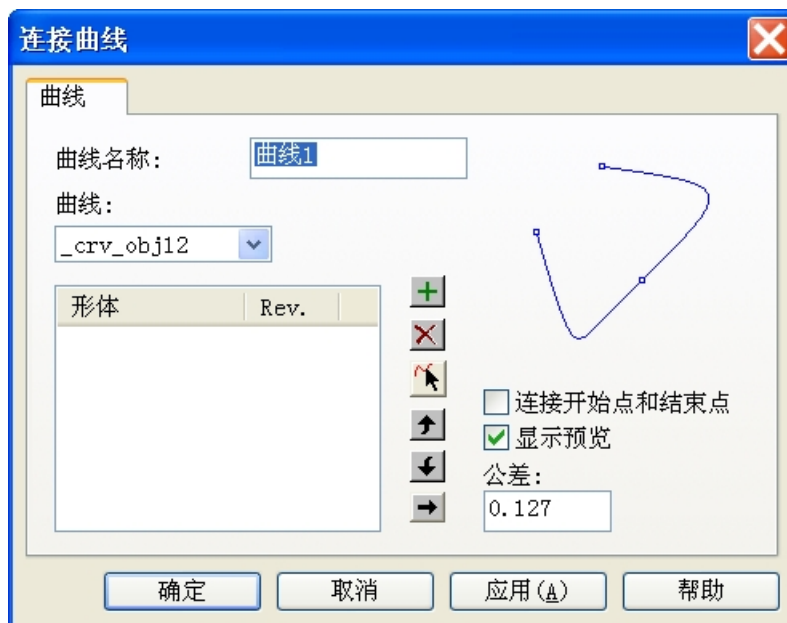


曲线向导



在 2D 模块中曲线建立可分为 3 大类 (1) 由曲线建立曲线 (2) 其它方法
(3) 由曲面建立曲线

5-1 连接曲线



此功能是将二个几何线段以平顺化的方式连接

曲线名称: 完成接合后曲线的名称

曲线: 选择已建立的曲线

点选  按钮, 对想要将几何线段连接起来的线, 以平顺化接合。

公差: 曲线连接的公差

连接起始点与末端点：将要连接的二个线段的起点与结束点相连接

 此三个图示是调整线段连接的顺序及接合端

5-2 曲线开始点/反向



此功能是要将其所选曲线的法线方向颠倒或变更起始点

曲线：选取要变更法线方向的曲线

产生新曲线：复制一条新曲线

修改已有曲线：编辑目前所选曲线

反向：曲线的法线方向颠倒

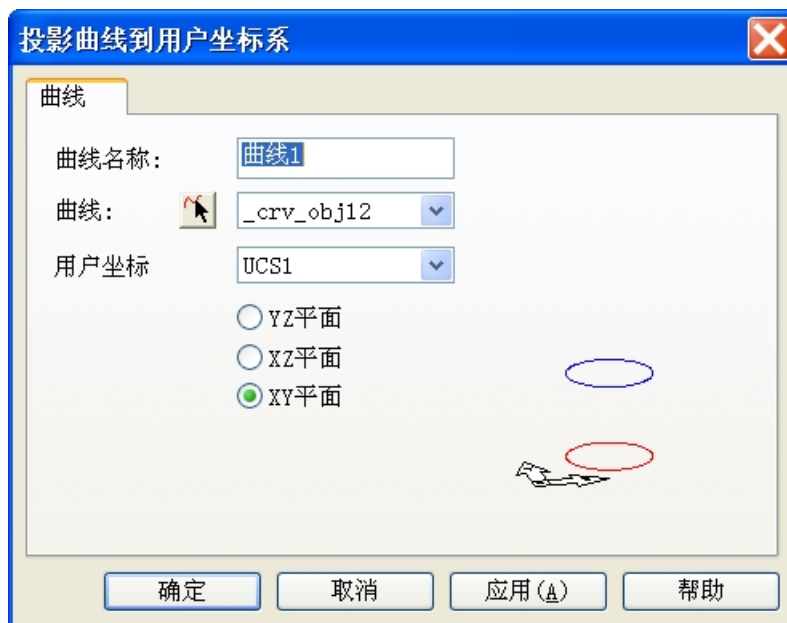
设置开始点：变更起始点

5-3 曲线偏置



此功能是要将所选曲线往左/右补正，并可输入公差

5-4 曲线投影

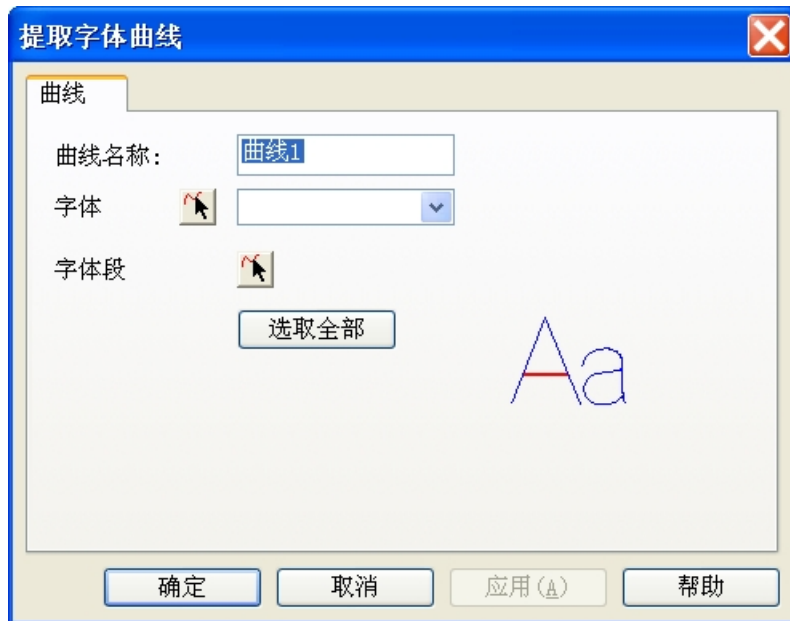


此功能是将所选取线段依工作坐标投影至平面上

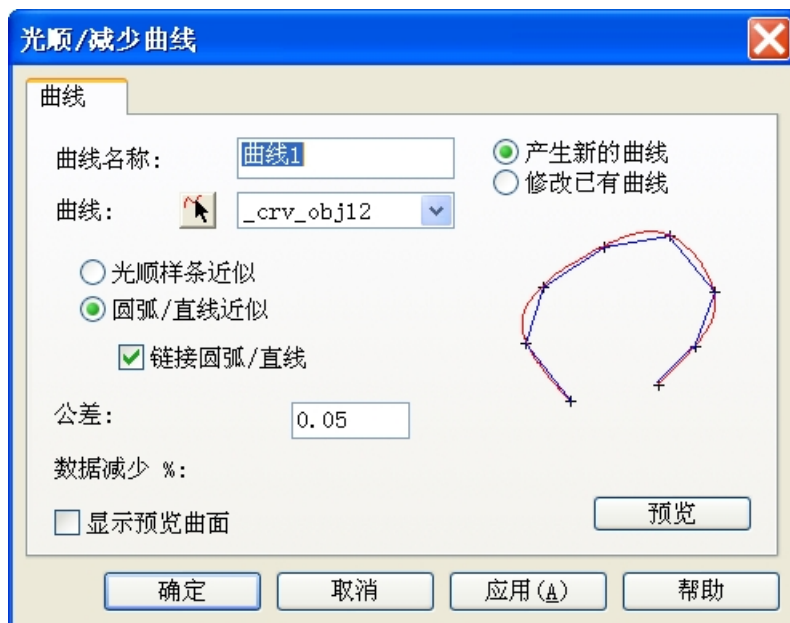
用户坐标：选择使用投影工作坐标

投影平面：(1) YZ 平面 (2) XZ 平面 (3) XY 平面

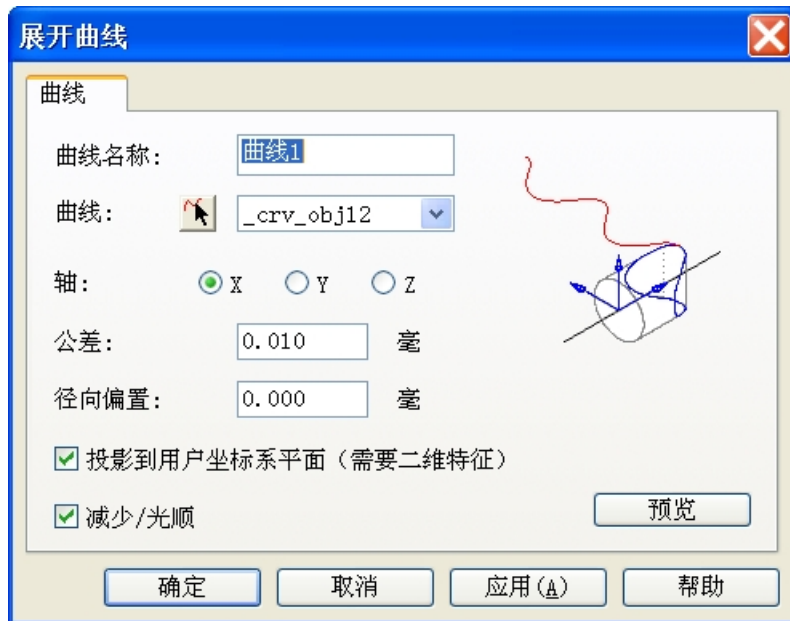
5-5 提取字体曲线



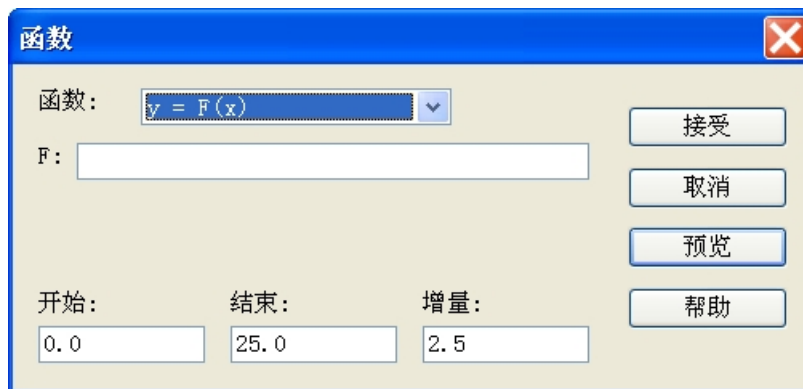
5-6 光顺/减少曲线



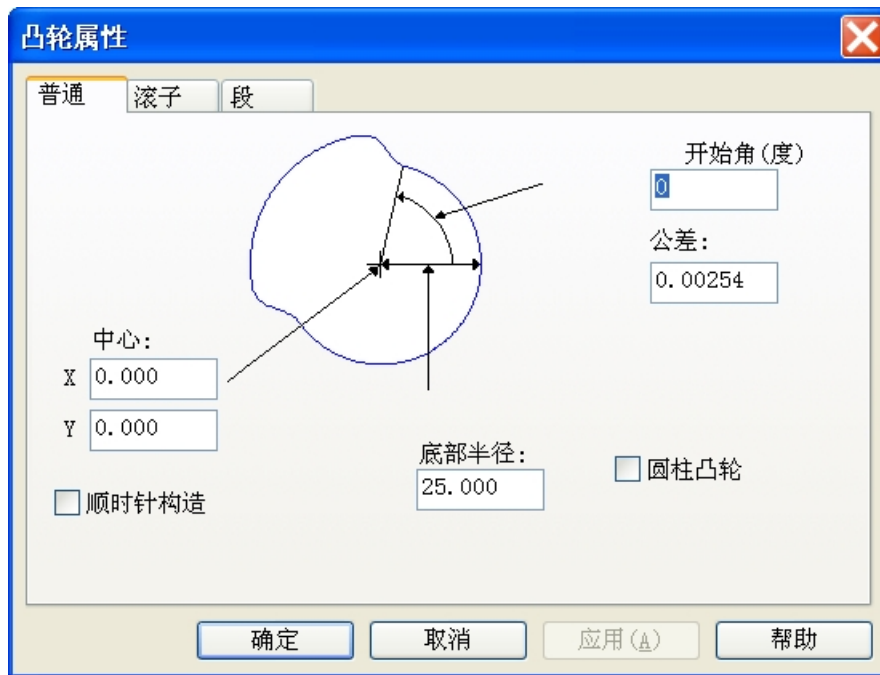
5-7 展开曲线



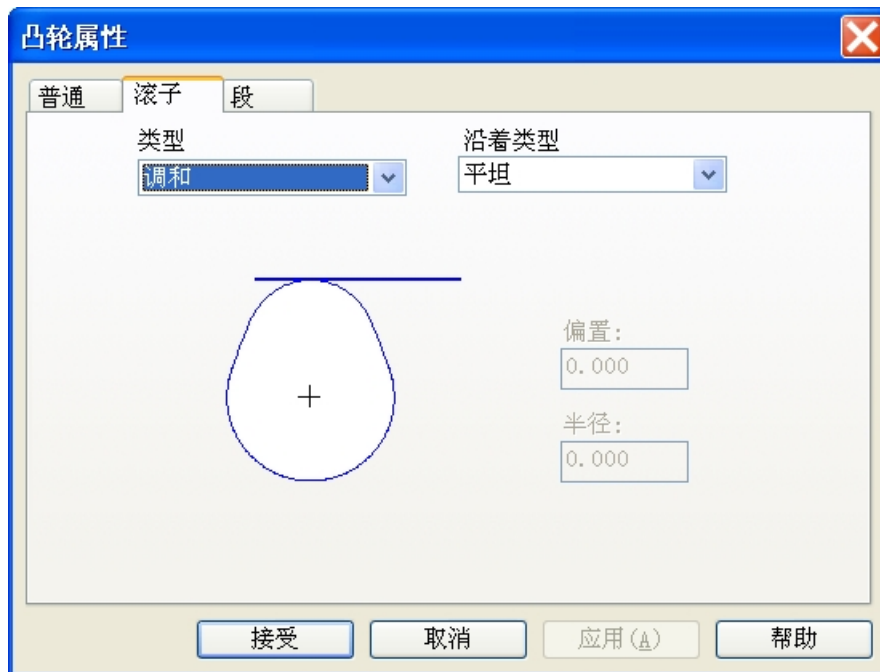
5-8 函数曲线



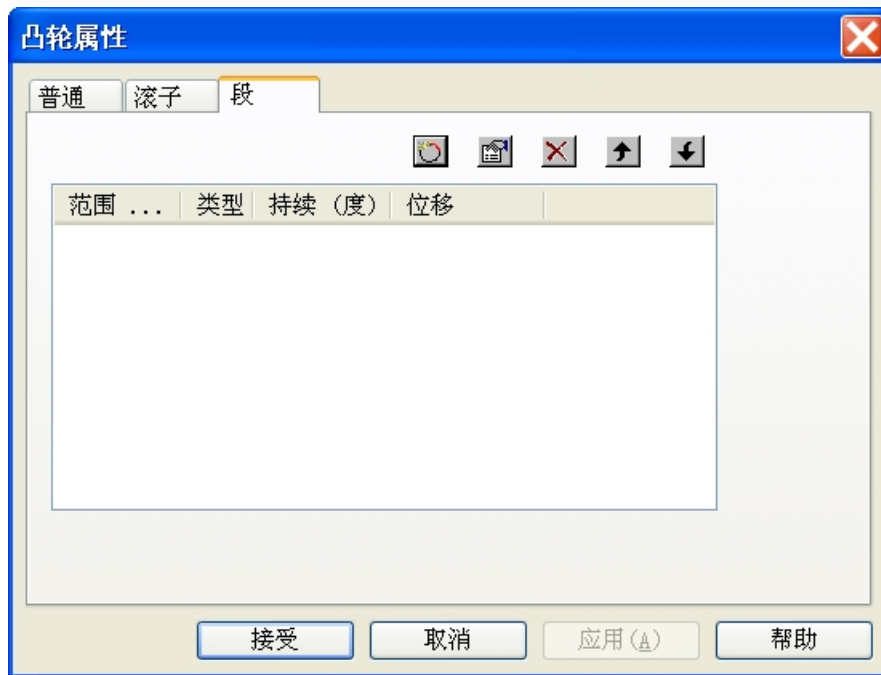
5-9 凸轮曲线



5-10 凸轮曲线



5-11 凸轮曲线



5-12 雕刻文字



文本： 输入要插入文字

路径类型： (1) 线性：以直线方式排列
(2) 圆形：以圆形方式排列
(3) 曲线：以沿曲线方式排列

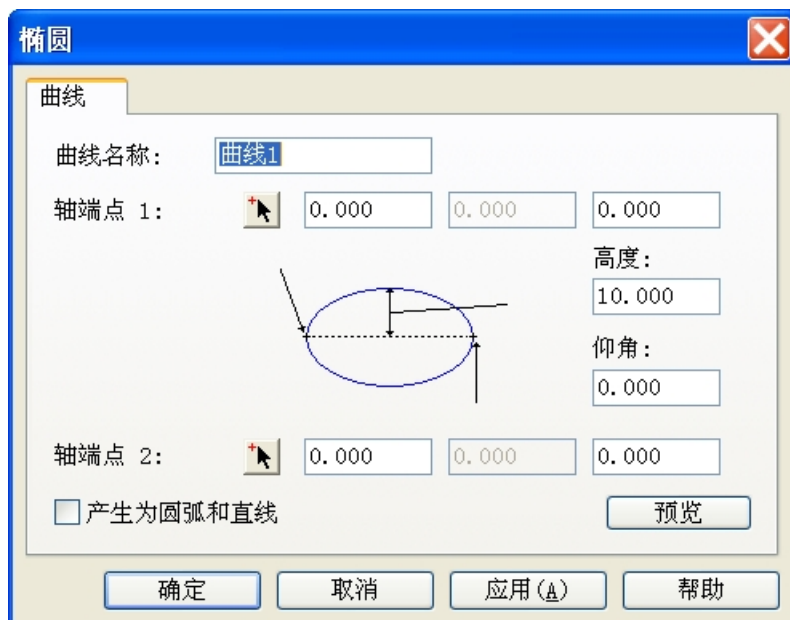
位置： (1) 左 (2) 右 (3) 中间

对齐调整： 可对 X 或 Y 轴执行补正

缩放： 可对 X 或 Y 轴执行等比例缩放

间隔： 字体之间的间距
字体： 可对字体的大小或样式变更

5-13 椭圆曲线



此功能是以二点及二点之间的中心高度来产生椭圆形曲线，修正高度是决定此曲线的 Z 轴高度，产生圆弧或直线中心点是将曲线成分段的圆弧几何图形并产生中心点

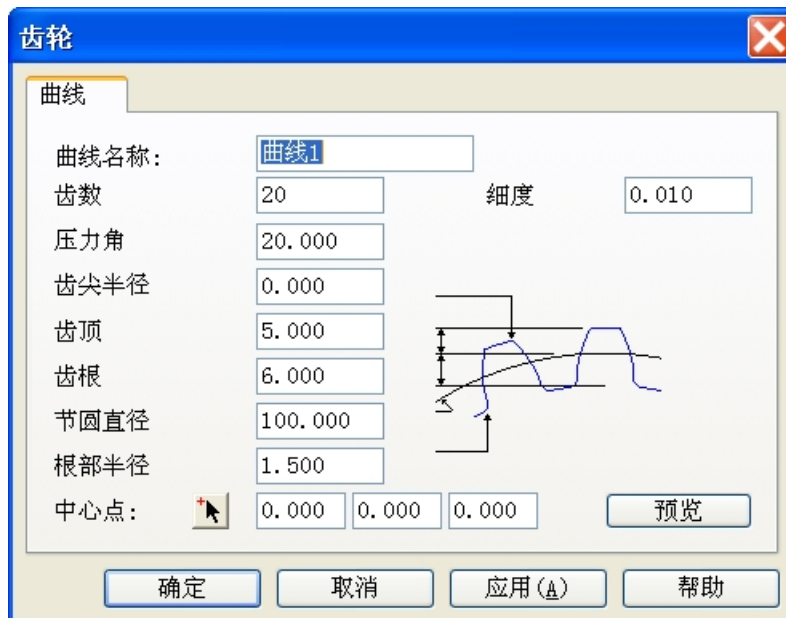
5-14 矩形曲线



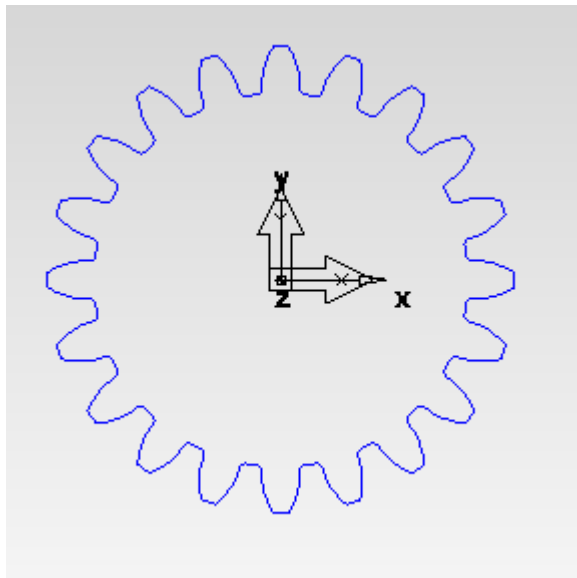
此功能可依原点、宽、高或中心点、宽、高二种方式产生矩形曲线，另也可对

矩形的四个顶点倒 R 角及倾斜角度，补正高度是决定此曲线的 Z 轴高度，产生圆弧或直线中心点是将曲线分成分段的圆弧几何图形并产生中心点

5-15 齿轮曲线



此功能是产生齿轮状之曲线，并可依如上图所示相关尺寸输入所需之齿轮形状，



第六章 加工参数设定

6-1 钻孔

加工属性

配置: afrin.fm

☒ Mill ☐ 车削 ☐ 金属丝

操作: 钻孔 | 螺纹铣 | 曲面铣削 | 曲面切入 | 刀具选取 | 面加工

啄钻 | 铣削 | 行距 | 切入切出/斜向 | 辅助

☒ 点钻

☒ 点钻时切削平倒角

☐ 使用 L/D 补偿

☐ 组合相似孔到固定循环

☐ 撤回到Z轴快进平面

☒ 撤回到下切间隙

☐ 首先钻大的埋头钻孔

☐ 平倒角前铰孔

点钻边缘超值: 0.127 毫米

点钻直径: 100 %

停留: 2.

最大攻丝主轴 RPM: 1000.

钻孔循环: 深孔

镗孔循环: FF

攻丝循环: 浮动

无阻力 X 移动: 0.000 毫米

无阻力 Y 移动: -0.254 毫米

定性钻直径: 毫米

重设(R)

确定 取消 帮助

点钻: 钻孔前预先打一中心孔

点钻时切削平倒角:

点钻直径%: 中心钻直径是孔径的%

使用 L/D 补正:

组合相似孔到固定循环:

最大攻丝主轴 RPM: 攻丝最大的转速

存在:

钻孔循环: 深孔 断屑钻

镗孔循环: FF FDF FSR NO Drang

攻牙循环: 浮动 刚性 深孔 断屑钻

No drag X shift:

No drag Y shift:

定性钻直径: 预先钻孔的孔径

6-2 啄式钻孔

加工属性

配置: afrin.fm ● Mill ○ 车削 ○ 金属丝

操作: **钻孔** | 螺纹铣 | 曲面铣削 | 曲面切入 | 刀具选取 | 面加工

子操作: **啄钻** | 铣削 | 行距 | 切入切出/斜向 | 辅助

钻孔

第一啄钻	100	钻头直径的 %
第二啄钻	50	钻头直径的 %
最小啄钻	25	钻头直径的 %

攻丝

第一啄钻	100	攻丝直径的 %
第二啄钻	50	攻丝直径的 %
最小啄钻	25	攻丝直径的 %

重设(R)

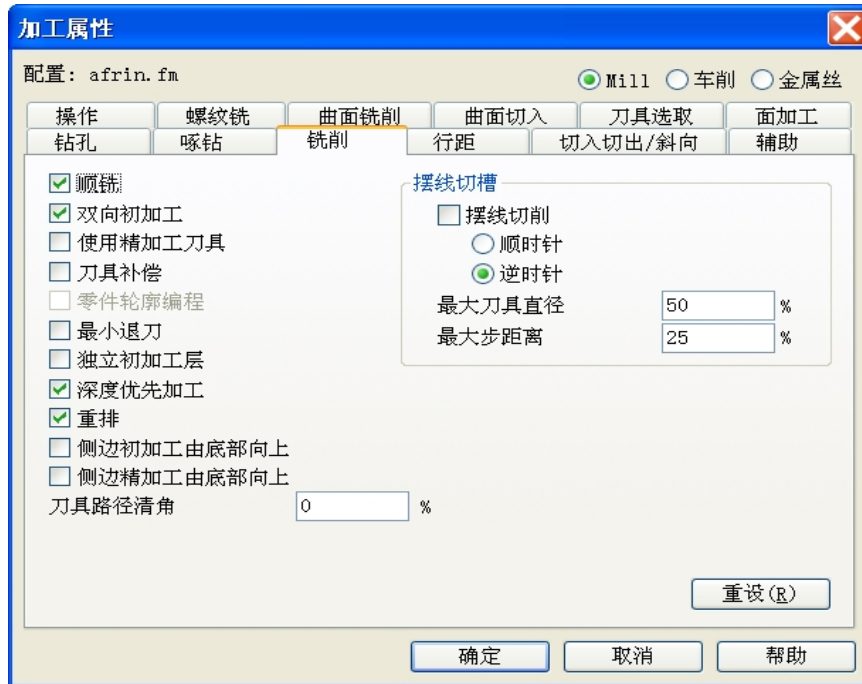
确定 取消 帮助

第一次啄钻：第一次啄钻直径是孔径的百分比

第二次啄钻：第二次啄钻直径是孔径的百分比

最小啄钻：最小啄钻直径是孔径的百分比

6-3 铣削



使用精加工刀具：与精加工使用相同刀具

刀具补偿：刀半径补正

零件轮廓编程：路径沿线段跑

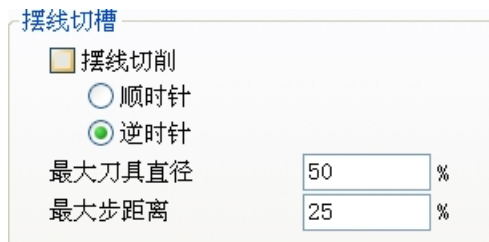
最小退刀：以最少提刀产生路径

独立加工层：

深度优先：

侧面粗加工由底往上：路径由下往上切削

侧面精加工由底往上：路径由下往上切削



摆线切削：以螺旋进刀方式切削

最大刀具直径：最大刀间距的加工刀具%

最大步距离：最大切削速率最大值

6-4 行距

加工属性

配置: afrin.fm

☒ Mill ☐ 车削 ☐ 金属丝

操作 螺纹铣 曲面铣削 曲面切入 刀具选取 面加工
 钻孔 啄钻 铣削 行距 切入切出/斜向 辅助

初加工路径

☒ 运行初加工路径

深度 100. %

☒ 螺旋 33.3 %

☐ 往复式 55. %

半精加工路径

☐ 运行半精加工路径

余量 0.508 毫米

底部余量 12.700 毫米

往复式角度 0. 度

精加工路径

☒ 运行精加工路径

余量 1.270 毫米

路径数 1

重叠 2.540 毫米

☐ 精加工底部 ☒ 壁路径

☒ 螺旋 50. %

☐ 往复式 85. %

底部余量 1.270 毫米

重设(R)

确定 取消 帮助

使用初加工路径：使用粗加工

深度：定义切削深度

螺旋：螺旋路径刀间距

往复式：平行路径刀间距

半精加工（二次粗铣）：使用

余量：二次粗加工预留量

底部余量：二次粗加工底部预留量

往复式：路径之角度

精加工路径：使用精加工

粗加工余量：粗加工预留量

路径数：切几次

重叠：进刀与退刀之间的距离

壁路径：使用

螺旋：

往复式：

底部余量：

6-5 切入切出/斜向

加工属性

配置: afrin.fm

☒ Mill ☐ 车削 ☐ 金属丝

操作 螺纹铣 曲面铣削 曲面切入 刀具选取 面加工
 钻孔 啄钻 铣削 行距 切入切出/斜向 辅助

水平切入切出/斜向

延伸距离 0.000 毫米
 切入切出距离 55. %
 切入角 30.
 切出角 30.
☒ 全部行距
 斜向进刀类型 S-形
 斜向直径 55. %
 最小斜向距离 0. %
☐ 扇形精加工
 扇形半径 76.200 毫米
 扇形角度 120.

垂直斜向

最小 Z 斜向距离 2. %
 最大斜坡角度 5.
☐ 螺旋斜向
☒ 顺时针 ☐ 逆时针
☐ 线性接近 0.025 毫米

圆弧切入切出

☐ 圆弧切入切出
☐ 使用90度补偿开/关
 距离 50.800 毫米

重设(R)

确定 取消 帮助

切入切出距离%：进退刀距离以刀直径%

切入角度：进刀角度

切出角度：退刀角度

斜向进刀类型：S-形 方向 圆弧 直线

斜向直径%：斜向距离以刀直径%

最小斜向距离：最小斜向下刀距离

最大斜向角度：最大斜向下刀角度

螺旋斜向：顺铣、逆铣

线性仿真：

圆弧切入切出：圆弧进退刀

6-6 辅助

加工属性

配置: afrin.fm

☒ Mill ☐ 车削 ☐ 金属丝

操作	螺纹铣	曲面铣削	曲面切入	刀具选取	面加工
钻孔	啄钻	铣削	行距	切入切出/斜向	辅助

z快进平面	25.400	毫米	转速	100.	%
下切间隙	2.540	毫米	进给	100.	%
攻丝下切间隙	76.200	毫米	下切速率	50.	%
z轴斜向间隙	0.254	毫米	☐ 均衡下切速率		
样条曲线公差	0.025	毫米	圆弧拐角进给...		
冷却类型	液体		后处理变量(V)...		
z轴分度间隙	25.400	毫米			
包裹公差	0.003	毫米			
平倒角深度	2.540	毫米			
外角半径	0.000	毫米			
最小内角半径	0.000	毫米			
最小快进距离	400.000	%			

重设(R)

确定 取消 帮助

Z 快进平面：刀具与工件之间的安全距离

下切间隙：刀具最小移动距离，刀具欲开始加工(G01)的高度

攻丝下切间隙：

Z 轴斜向间隙：

样条曲线公差：

冷却剂样式：液体 雾状 冷却剂 3.4

Z index clearance:

包裹公差：

平倒角深度：倒斜角深度

转速：转速%

进给：进给率%

均衡下切速度：等比例缓降进给%

6-7 操作

加工属性

配置: afrin.fm

☒ Mill ☐ 车削 ☐ 金属丝

顺序

基本优先级:

☒ 刀具路径仿真过程中不提问

时间估算

快进横过: mpm
 换刀: sec
 到开始: sec
 X-Y 加速度: mpm²
 Z-加速度: mpm²

自动选项: 调整路径排序标准

刀具路径仿真不需要提问: 不要求刀具路径仿真过程中有警告

Base priority:

快进横过: 快速移动转速

变更刀具: 换刀时间

到开始: 开始时间

X-Y 加速度:

Z-加速度:

6-8 螺纹铣

加工属性

配置: FM2

☒ Mill ☐ 车削 ☐ 金属丝

扇形

☐ 扇形

扇形半径: 50. %

扇形角度: 60. %

线性斜向距离: 3.000 毫

斜向直径: 50. %

斜坡角度偏置: 60. %

进给方向

☒ 负Z ☐ 正Z

进给修调

斜向切: 50. %

斜向切出: 100. %

路径

☐ 初加工 ☒ 精加工

行距: 100. %

余量: 30. %

最终螺纹路径: 0

开始: 1
 开始角度: 0.
 轮齿重叠: 1
 轮齿外部: 1
 锥形近似角度: 90.
 进给到深度修调: 100. %
 进给到深度修调: 0.025 毫

☐ 线性接近
☒ 螺旋斜向
☒ 刀具补偿
☐ 零件轮廓编程
☐ 穿过
☐ 使用精加工刀具

线性斜向距离: 斜向下刀的距离

斜向直径: 斜向下刀的直径

斜向角度偏置:

螺旋斜向: 定义螺旋斜向下刀

开始角度: 进刀角度

轮齿重叠:

轮齿外部:

6-9 刀具选取

加工属性

配置: FM2

☒ Mill ☐ 车削 ☐ 金属丝

钻孔	啄钻	铣削	行距	切入切出/斜向	辅助
操作	螺纹铣	曲面铣削	曲面切入	刀具选取	面加工

镗孔

☐ 使用镗孔

☒ 使用端铣刀

☐ 自动

点钻

☐ 推荐点钻

☒ 推荐中心钻

推荐的点钻直径 毫米

☒ 优化点钻刀具选取

☒ 优化平倒角刀具选取

刀具直径公差 毫米

铰孔/镗孔的钻孔 % %

攻丝钻螺纹 % (切削) %

攻丝钻螺纹 % (滚丝) %

攻丝类型

圆弧半径的刀具 % %

多初加工刀具...

重设(R)

确定 取消 帮助

点钻

推荐点钻: 预先中心钻

推荐中心钻: 预先中心钻

优化中心钻刀具选取: 最佳化中心钻刀具选择

优化平倒角刀具选取: 最佳化倒斜角刀具选择

刀具直径公差: 刀具直径公差

Drill % of:

Thread % for tap drill:

Tap Type:

刀具%圆弧半径:

6-10 面加工

加工属性

配置: FM2

☒ Mill ☐ 车削 ☐ 金属丝

钻孔	啄钻	铣削	行距	切入切出/斜向	辅助
操作	螺纹铣	曲面铣削	曲面切入	刀具选取	面加工

☐ 运行初加工路径

☒ 运行精加工路径

精加工余量 毫米

面加工行距 %

横向过切 %

纵向过切 %

最大切削深度 毫米

☐ 用圆弧连接行距

重设(R)

确定 取消 帮助

运行初加工路径: 使用粗加工

运行精加工路径: 使用精加工

精加工余量: 精加工余量

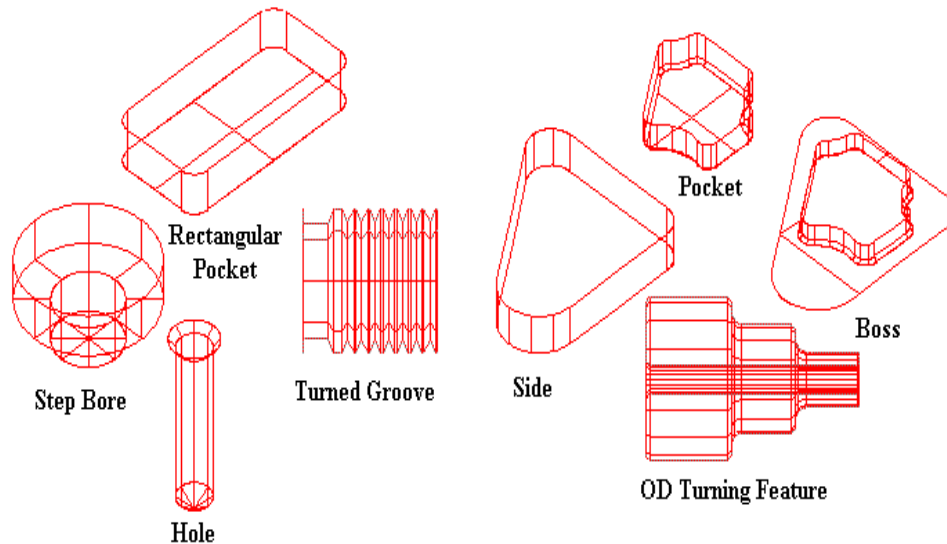
平面加工距%: 刀间距是刀具的%

横向过切: 横向的路径宽度与加工刀具的百分比

纵向过切: 纵向的路径宽度与加工刀具的百分比

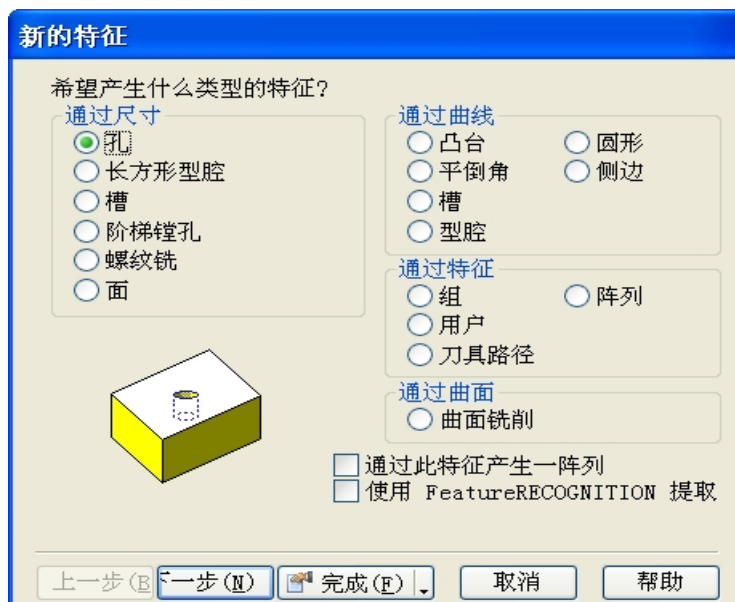
第七章建立特征

特征是描述你的零件构造的素材，例如如果你想要你的零件中有孔，就选择孔特征，如果你的零件有型腔，就选择型腔特征，特征模块帮助你轻松的建立你需要特征，一个种类的特征是那些可以由尺寸单独建立的，这些特征包含孔，矩形型腔，凸台和圆形型腔(称之为梯状内径)。



其它的特征需要曲线来描述它们的外形，它们陈列在曲线类型下方.这些特征包含型腔，凸台，槽，倒平角，圆形，侧边.

如果你想要建立特征图案，点选  7. 特征 产生特征如下图所示、点选下一步来进入模块.

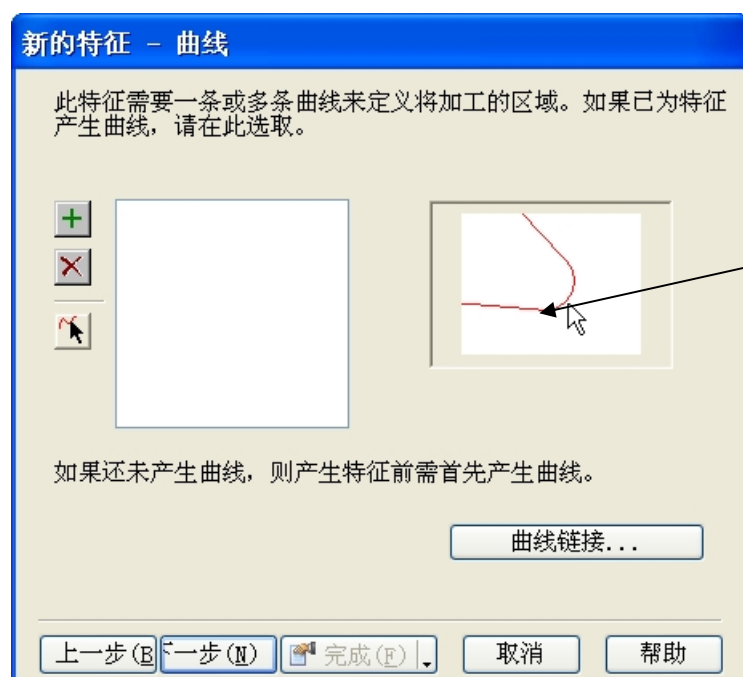


产生特征的步骤:

- 选择特征类型
- 随意输入图案尺寸
- 特征的位置
- 指定加工的工法
- 再检查自动选取的刀具
- 再检查自动计算的进给率与转速
- 再检查刀具的进给率/转速值
- 改变加工的属性

修改一个特征可以在特征上双击或者选择特征并点击属性按钮来开启特征的属性对话框, 这个对话框在简单的对话框中引出新特征窗口, 独立的屏幕被分成不同的选项对话框.

7-1 凸台、型腔



输入一个零件图形、如下图显示部分, 在开启特征选单后选取凸台或型腔特征确定选取所要产生的特征之后, 点选下一步如上图窗口所示:

此步骤是想要产生凸台(型腔)特征的曲线选取: (如下图凸岛、口袋所示)



新增一将所点选的图素加入



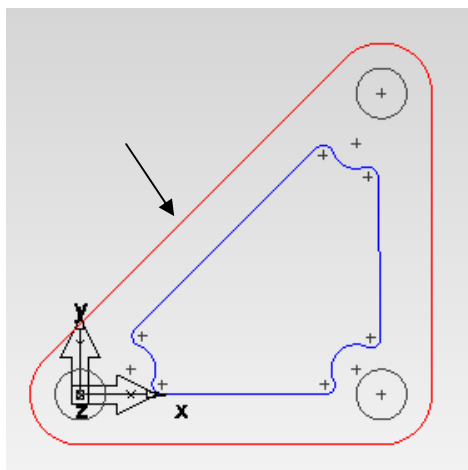
删除一将所点选的图素删除



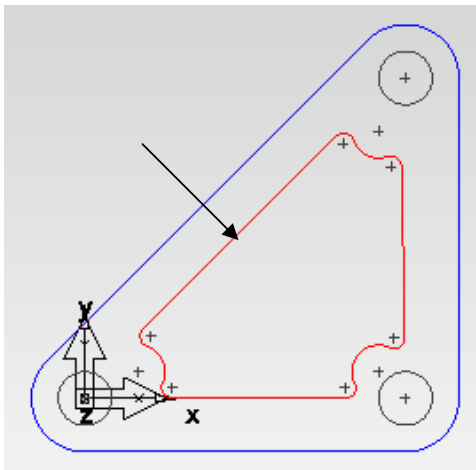
选择一点选要产生特征的图素

在窗口中的右边(箭头所指)的小窗口, 会自动播放如何选择图素并新增的教学

曲线链接... 如尚未建立曲线, 可藉由锁定曲线功能来制作完成此步骤之后点选『下一步』

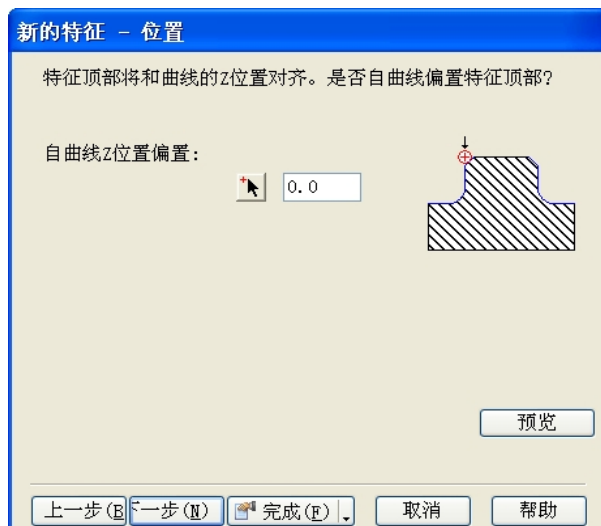


凸台

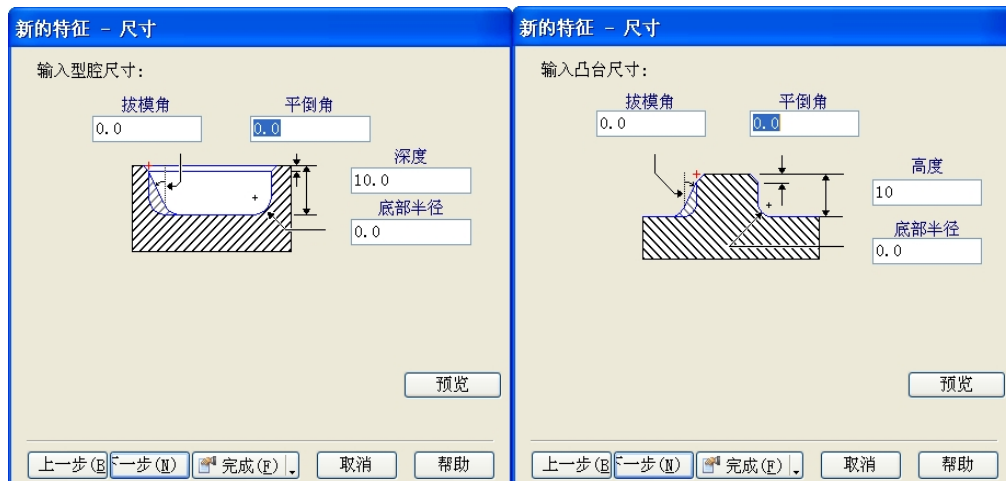


型腔

此步骤是要将特征顶部位置沿曲线的 Z 轴方向补正，可自行输入补正值或自行点选 Z 轴位置，并可点选预览，完成此步骤之后点选『下一步』



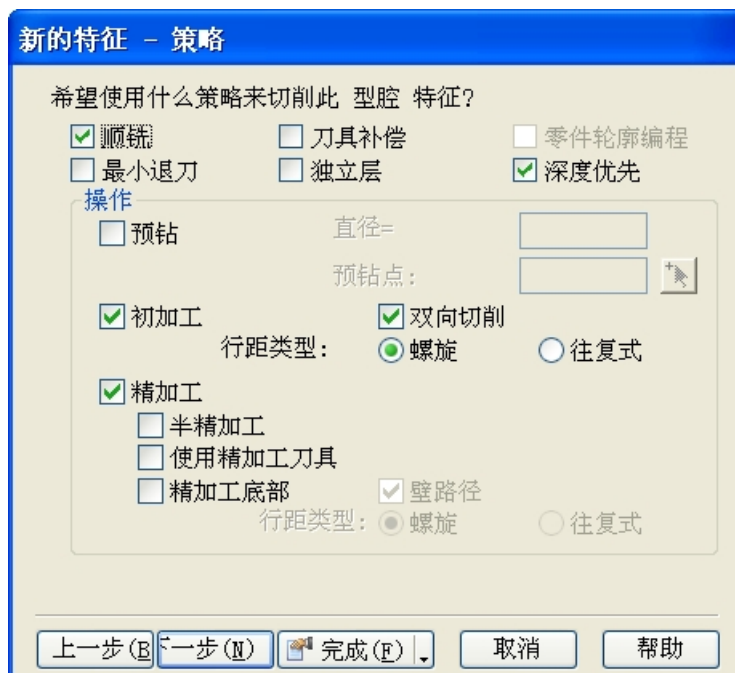
此步骤是设定凸台(型腔)特征的尺寸，完成此步骤之后点选『下一步』



型腔

凸台

策略选择



顺铣： 如勾选路径则选用顺铣方式

切削补偿： 此功能是开启刀半径补正 NC 码（G41/G42、D）

零件轮廓编程： 沿线切削，此功能必须先开启切削补正

最少提刀： 此功能可减少路径的提刀数量

独立层： 切削顺序以 Z 层加工来做区隔

深度优先： 区域、模型如果太复杂将依个别区域加工

预钻： (1) 直径：预先钻孔的孔径

(2) 预先钻孔点：预先钻孔的中心点

初加工：(1) 双向：切削方向为双向

(2) 切削方式：1、螺旋路径 二、平行路径

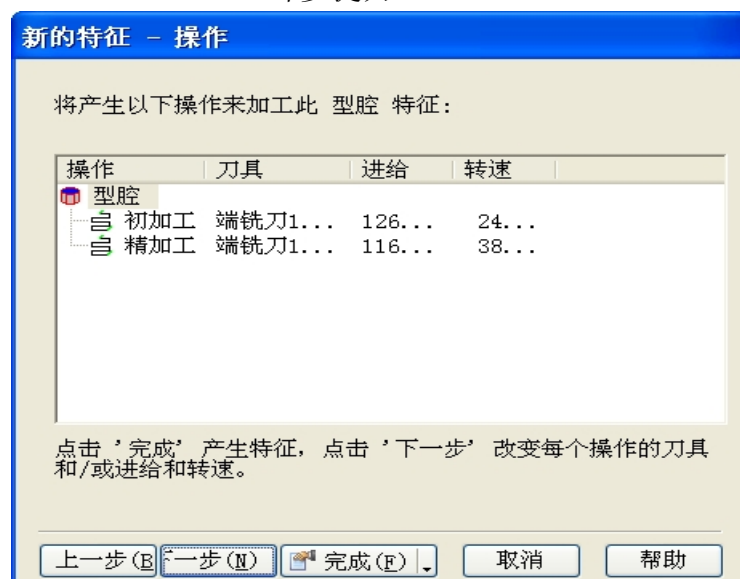
精加工：(1) 二次粗加工：粗加工后再产生一路径作第二次粗加工

(2) 使用精加工刀具：如勾选此功能，二次粗加工的使用刀具与精加工相同。

(3) 最后一层：1、「Wall Pass」：轮廓切削补正

二、螺旋路径 三、平行路径

螺旋等高精加工：如勾选此功能将会以等高螺旋状的路径加工，此功能将能减少许多提刀



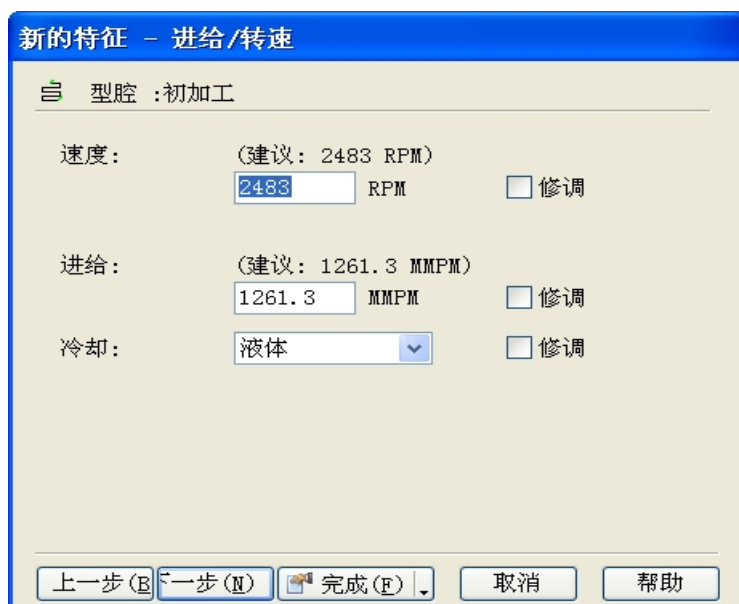
此窗口是要确认刀具、进给率、转速是否为所需求之加工数据，如确定直接点选【完成】即可，如想要更改刀具、进给率、转速的资料点选【下一步】



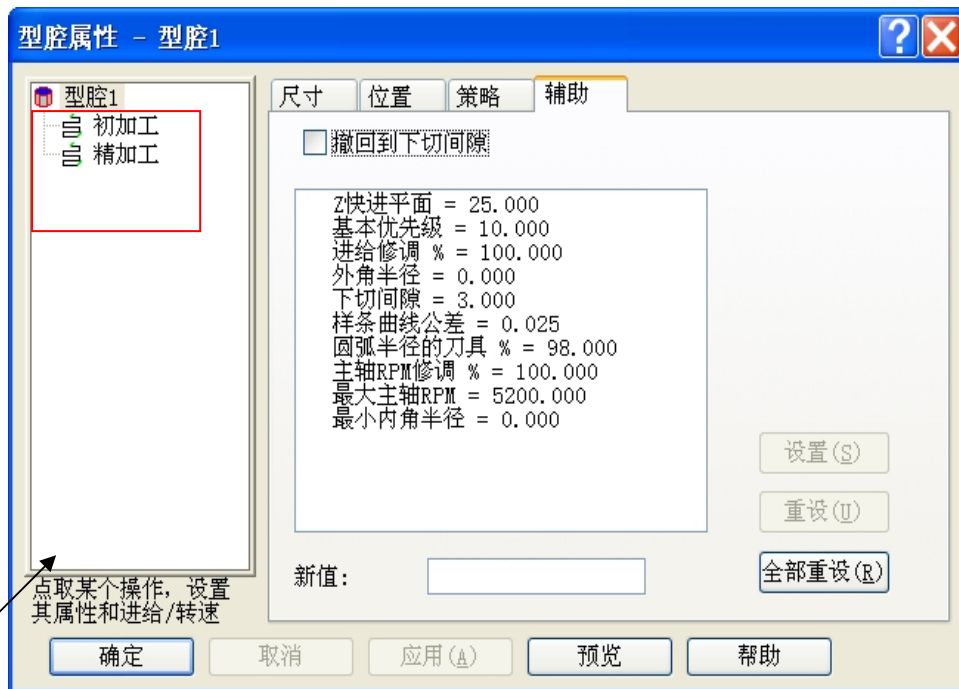
此窗口是在决定是否要更换刀具



可以依刀具的分类来选择要更换的刀具也可产生新刀具, 如确定可直接点选【完成】



依刀具及素材自动计算出的 S/F 值, 如果计算出的值不是所需也可直接修改, 依步骤修改点选【完成】后显示以下窗口



上图红色框框的对象管理区可依加工种类作个别设定

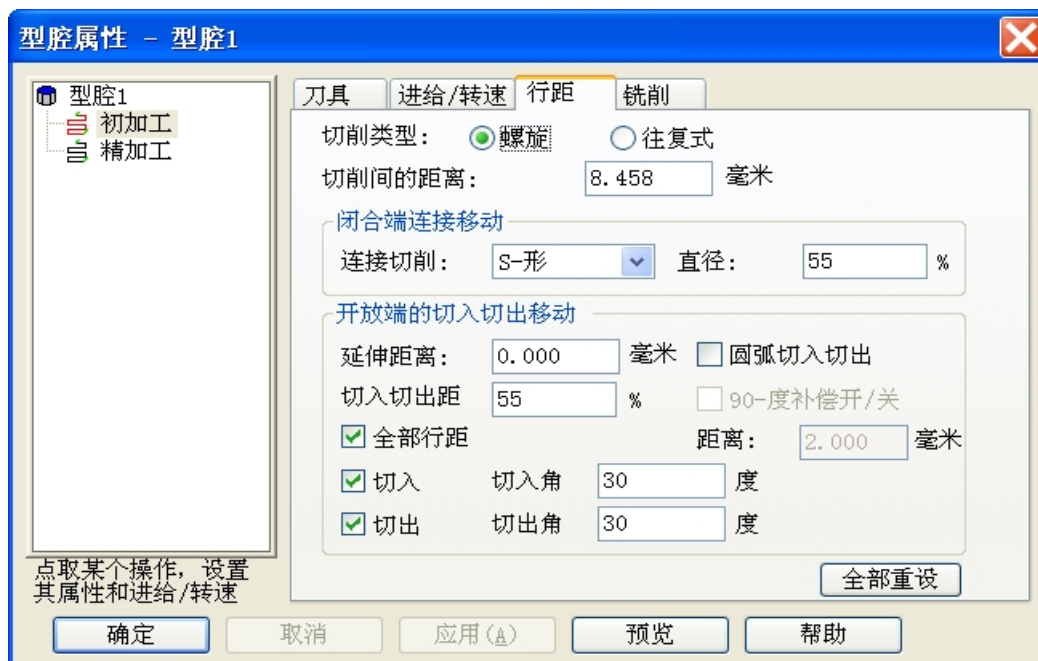
上图是点选凸岛而显示的窗口可分为四大类：

尺寸：可重新设定此特征的相关尺寸

位置：可重新特征顶部位置或输入补正值

策略：可重新设定加工工法

辅助：加工参数



闭合端连接移动：此功能是在封闭式路径中才会有效果，切削连结可分为

四个形式：方向—圆弧—线—S-shape（刀具路径）

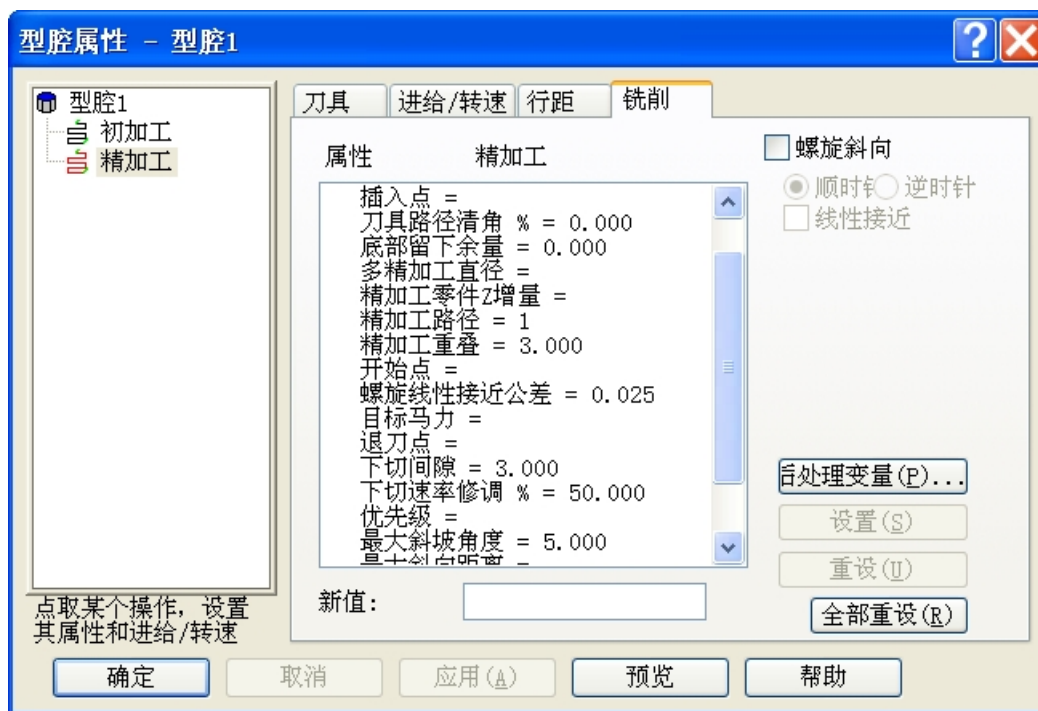
直径%：刀直径 X %

开放端的切入切出移动：在进退刀与连结上提供了路径编辑功能，用此工具可随意的控制各区段路径的进退刀与连结

切入切出距%：刀直径 X %

圆弧进退刀：如勾选，所有进退刀将会以圆弧的形式产生路径

全部重置：全部参数回复成 FeatureCAM 内定值



Helix linear approx tol: 螺旋线公差

Max ramp distance: 最大斜向距离

Minimum ramp distance: 最小斜向距离

Mult finish diameter: 可用“,”分隔,代表指定选用刀具直径,0 带表自动选取

Priority:

Side leave allowance:

目标马力：主轴马力负载

Z 轴斜向下刀:

开始点：开始进行缓降下刀的点

底部留下量：最后一层往上补正之距离

往外补正距离：切削路径往外补正之距离

重迭补正距离：定义路径起始点与结束点之距离(只线封闭路径)

起始点：开始切削零件的点

最大斜向角度：最大斜向下刀角度

最后切层：斜向下刀最大之角度

结束点：路径切削到最后的点

路径转角%：路径转角尖角的地方，将以圆弧的方式产生

精加工切削深度：每层下刀的切削量

缓降高度：定义缓降下刀的安全距离

缓降进给率%：定义缓降下刀的进给率

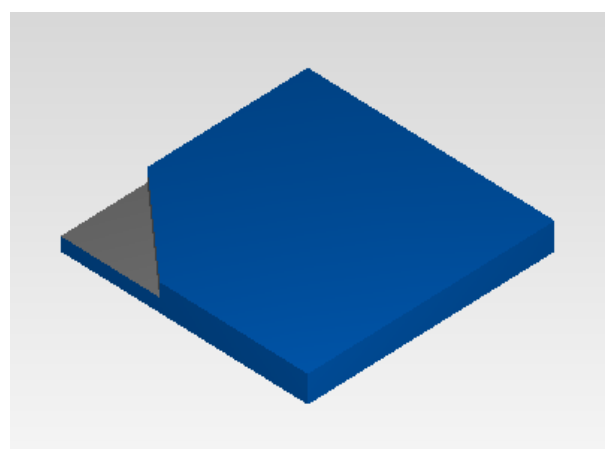
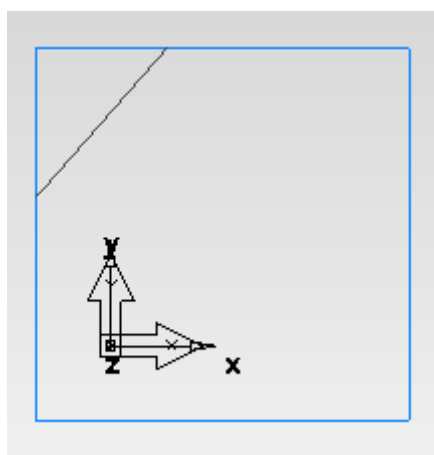
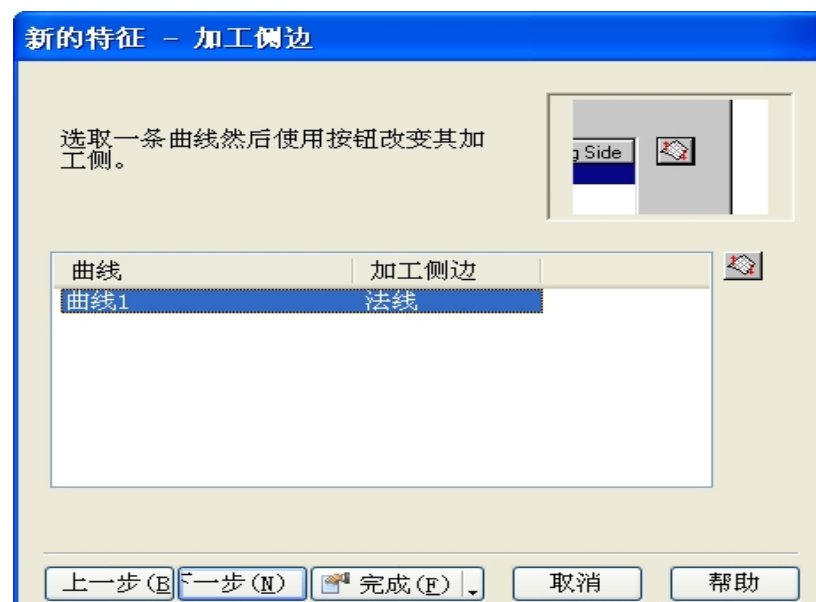
全部素材：设定加工量

螺旋斜向下刀：缓降下刀以螺旋斜向的方式(限于口袋型加工路径)

Linear approx:

7-2 侧边加工

此特征是由一条或多条曲线定义特征的区域做加工，加工参数设定方式皆与 7-1 凸岛加工相似，只有下列窗口中定义在一曲线的哪一侧产生边缘加工不一样



(图一)

(图二)

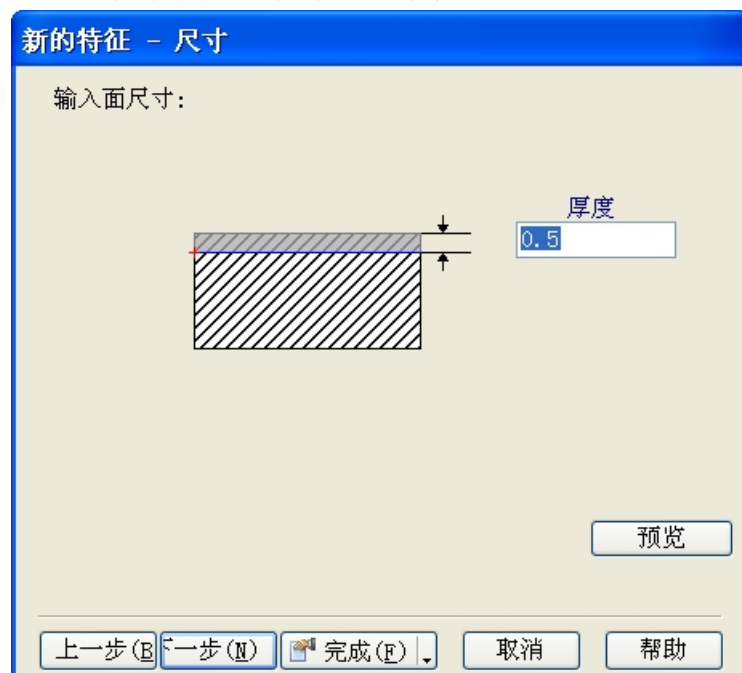
如上图一任意在毛坯的某处划一线架构并产生侧面加工特征，确认加工方向如图二所示，并进行模拟即可。

7-3 平面加工

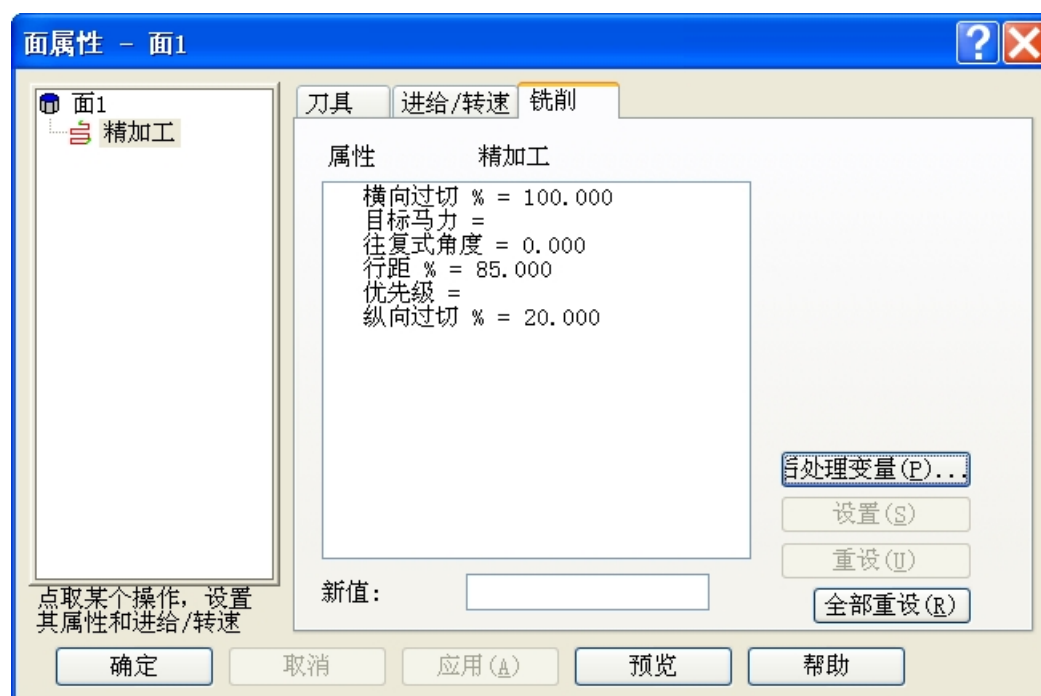
此策略主要是针对要加工之毛坯进行表面的铣削。



如上图所示设定 Z 轴平面的数值



定义要加工的平面深度



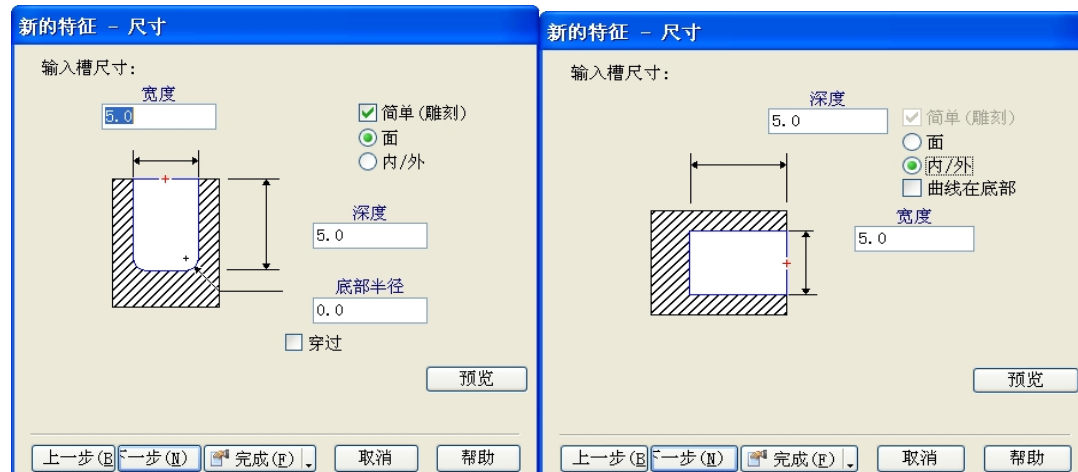
横向过切%：定义路径间的距离

往复式角度：定义平行路径切削角度

纵向过切：设定路径刀中心离开模型的距离

7-4 槽

此策略是依线段产生沟槽加工之路径



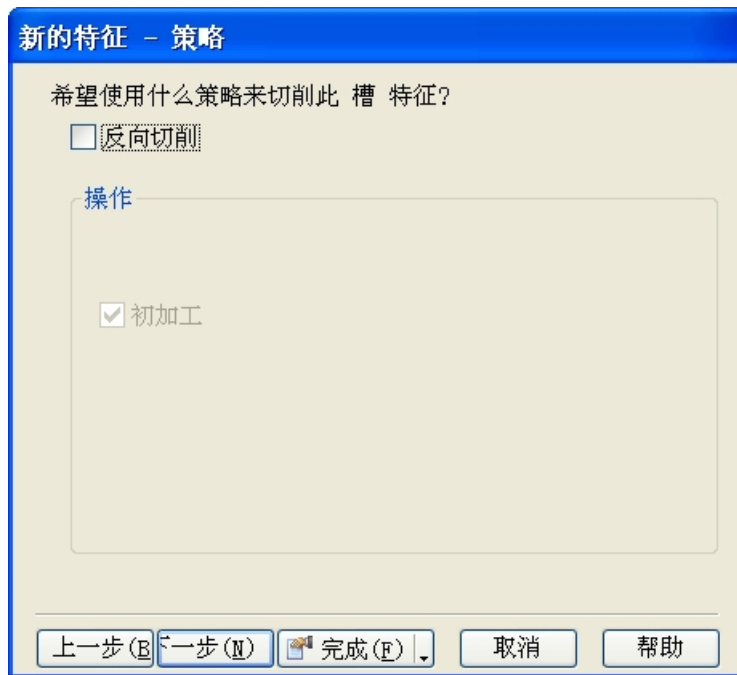
图一

图二

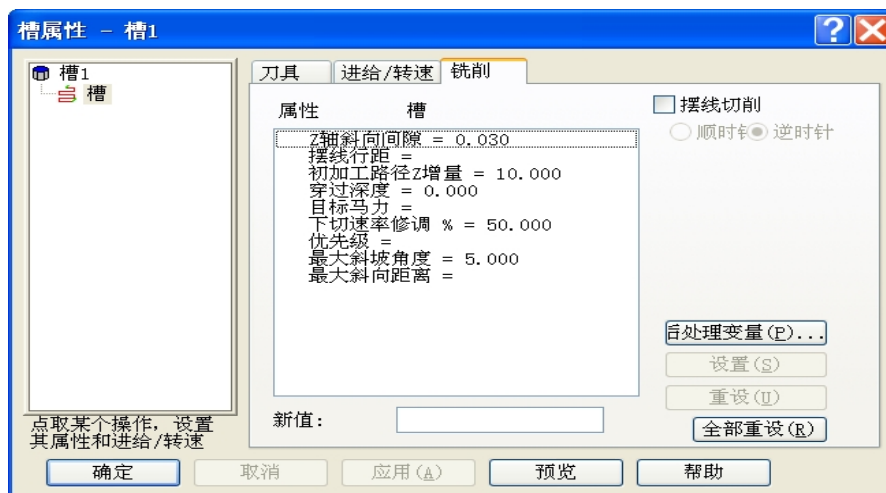
如上图一窗口中是定义沟槽的相关尺寸

简单(雕刻)：如勾选此功能，将可在沟槽的出口交接处导一斜角

内/外：此功能可产生铣侧孔之特征及路径

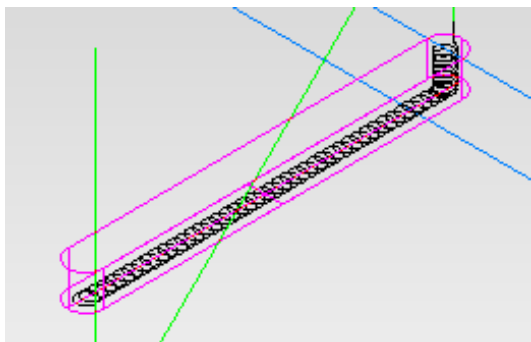


反向切削：切削方向与原先路径相反



Z 轴斜向间隙：此加工方式是依圆形螺旋前进，圆弧进刀及圆弧退刀，在铣沟槽时可减少负荷及加工时间

摆线行距：摆线路径的刀间距



7-5 槽

槽特征与沟槽特征不相同，此特征是由一原点而产生，如下图窗口是定义此特征之尺寸。

新的特征 - 尺寸

输入槽尺寸:

☐ 简单

长度: 25.0

宽度: 5.0

深度: 5.0

底部半径: 0.0

平倒角: 0.0

拔模角: 0.0

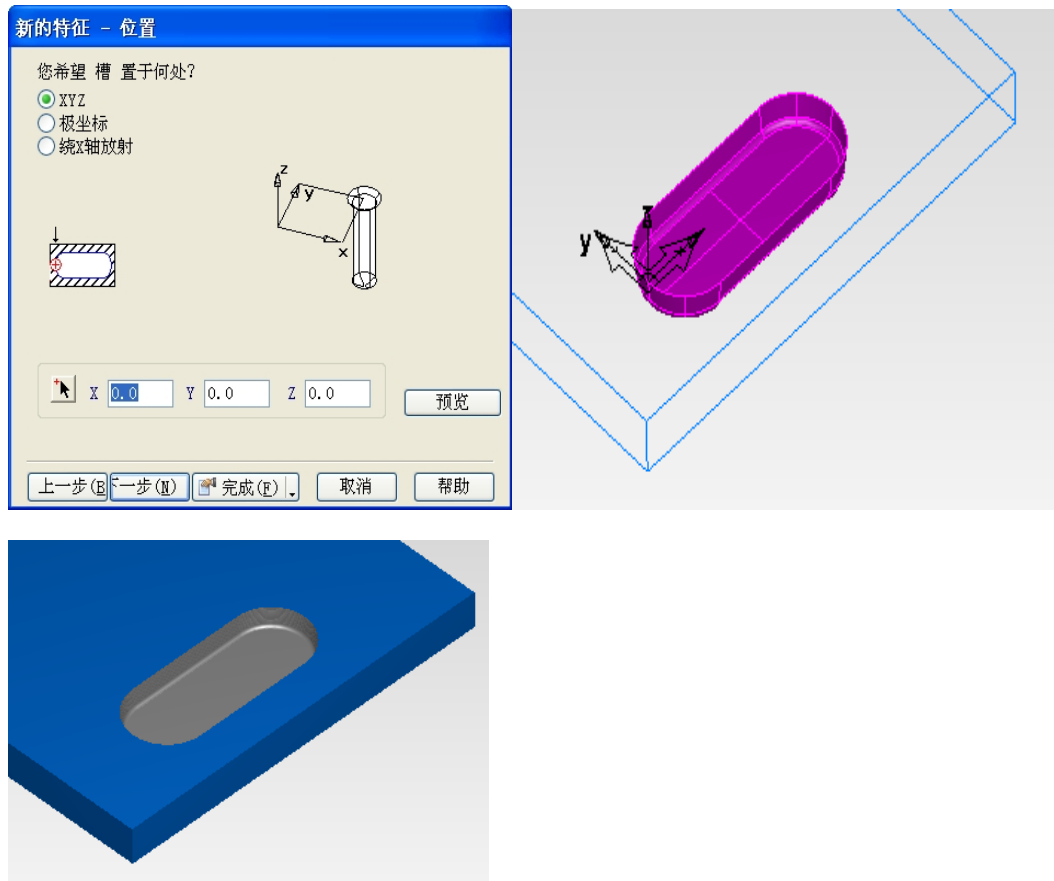
角度: 0.0

☐ 穿过

预览

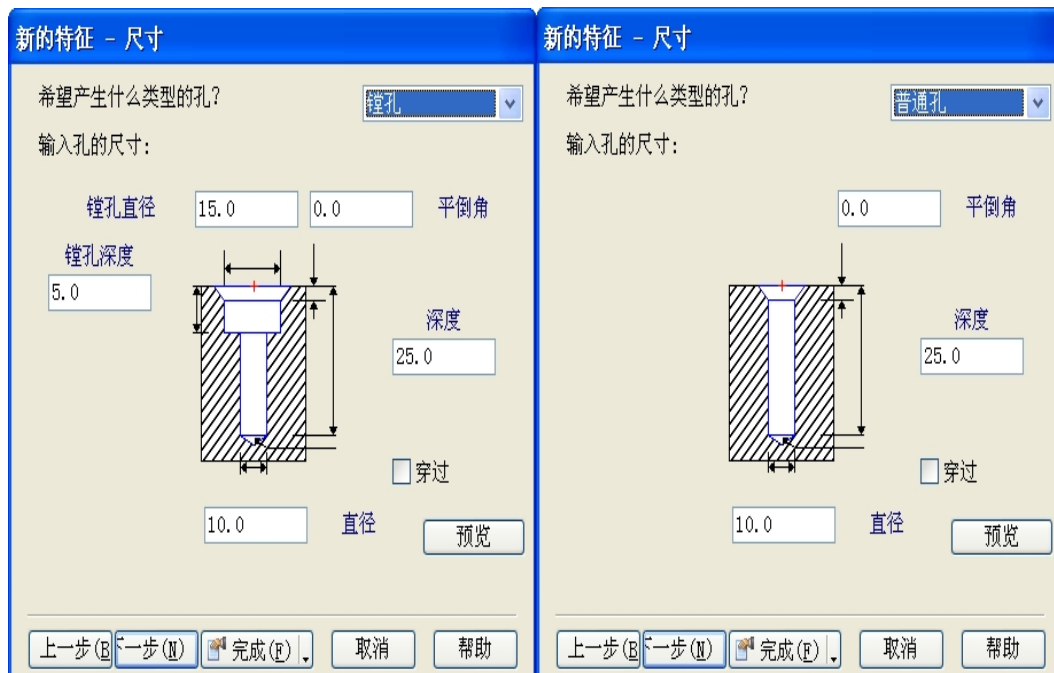
上一步(B) 下一步(N) 完成(F) 取消 帮助

下图窗口是定义此特征之原点，可以用自行选取或输入坐标值



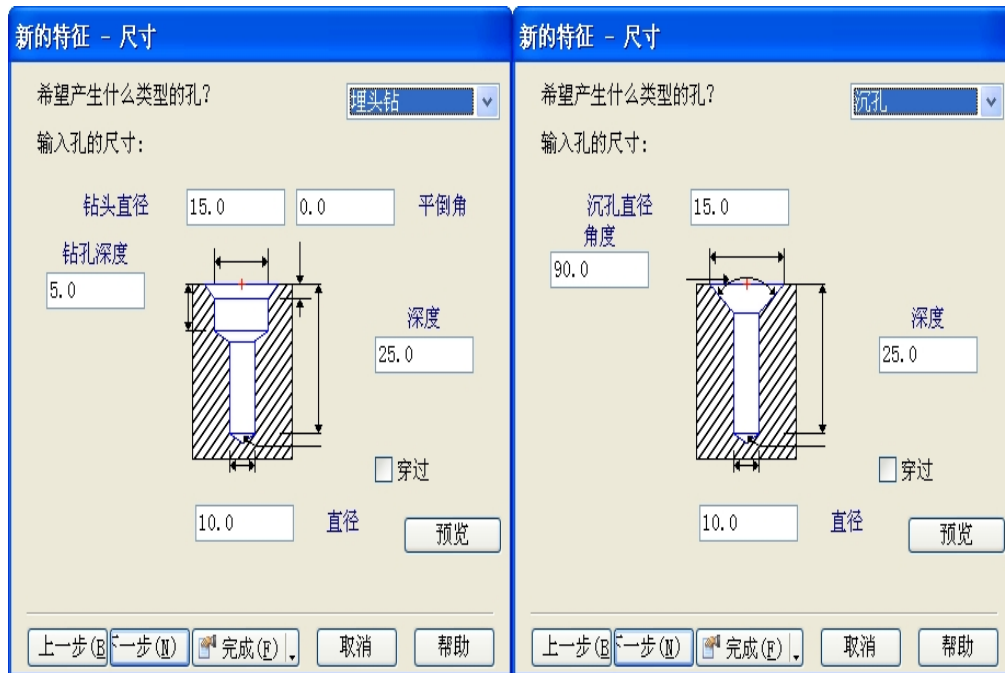
7-6 孔

孔特征有下列六种形式（图一至图六）每种形式都可编辑尺寸



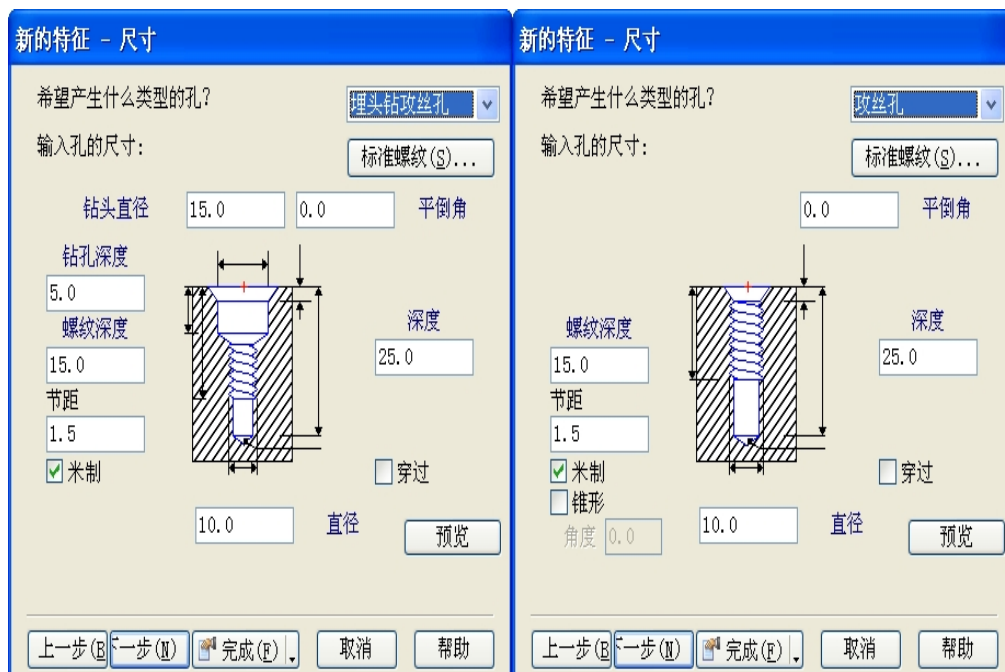
图一

图二



图三

图四



图五

图六

以下窗口是定义孔特征的中心点位置，可手动输入坐标值或定义

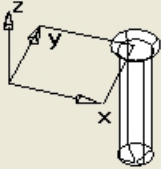
新的特征 - 位置

您希望 孔 置于何处?

☒ XYZ

☐ 极坐标

☐ 绕X轴放射

X

Y

Z

预览

上一步 (B)

下一步 (N)

完成 (F)

取消

帮助

新的特征 - 策略

希望使用什么策略来钻此孔?

☐ 组合相似孔到固定循环
(需要宏)

☐ 撤回到Z轴快速进平面

☒ 撤回到下切间隙

钻孔操作

☒ 点钻

☒ 点钻时切削平倒角

☐ 定心钻

直径=

☒ 钻孔

☐ 首先钻大的埋头钻孔

☐ 铰孔

☐ 平倒角前铰孔

攻丝类型

切削

上一步 (B)

下一步 (N)

完成 (F)

取消

帮助

以上窗口是定义钻孔的策略

将相似的孔录制成钻孔循环：此策略须搭配宏使用

钻孔加工：决定是否新增加工型态

THE QUEEN'S AWARDS
FOR EXPORTING
INTERNATIONAL TRADE 2005

MTA

gtma

SBAC

AIM

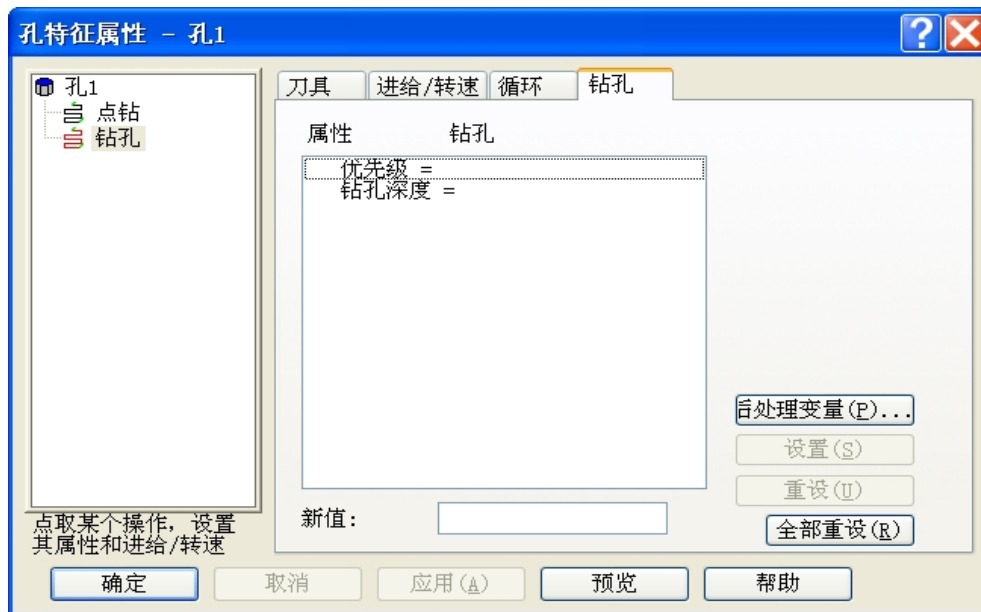
AIM

Registered in England No: 2311487

16

Delcam

英国 Delcam(中国)有限公司上海办事处-FZY



优先级 Priority :
钻孔深度: 定义孔径深度

7-7 长方形型腔



此特征是由一原点而产生，如下图窗口是定义此特征的尺寸。

新的特征 - 尺寸

输入长方形型腔尺寸:

长度	50.0		
宽度	25.0		
拐角半径	5.0		
平倒角	0.0		
深度	5.0		
拔模角	0.0	底部半径	0.0
角度:	0.0		

定义此特征的原点

新的特征 - 位置

您希望 型腔 置于何处?

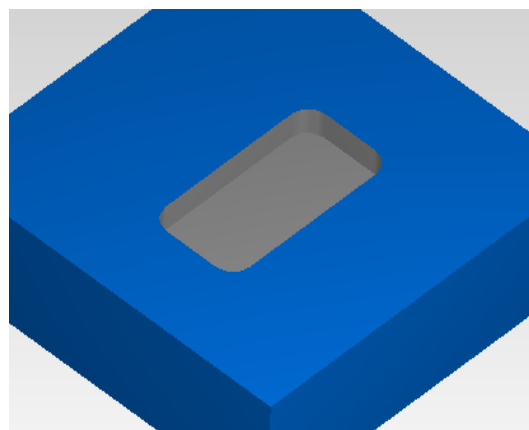
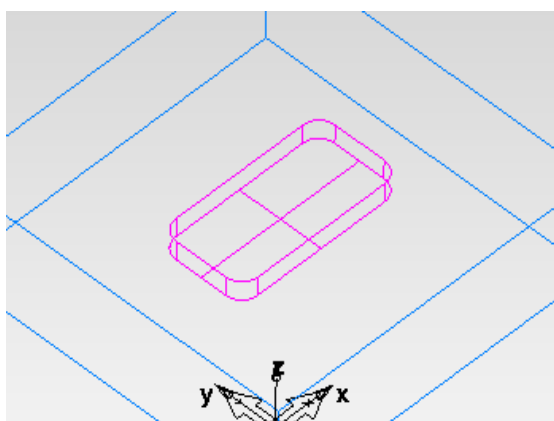
☐ XYZ
☐ 极坐标
☒ 绕X轴放射

Y移动

半径

角度

X



7-8 阶梯孔



此特征是由一原点而产生，如下图窗口是定义此特征的尺寸。

新的特征 - 尺寸

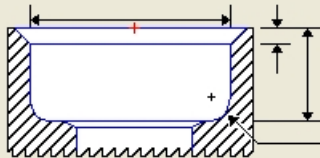
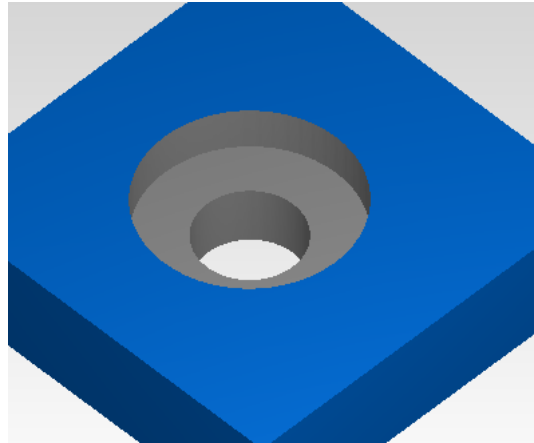
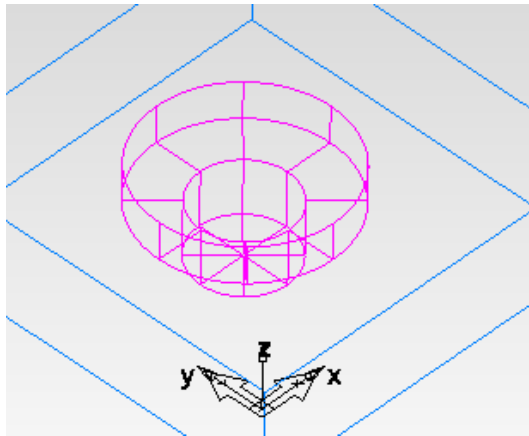
输入阶梯镗孔尺寸:

直径	深度	平倒角	底部半径	镗孔
50.0	10.0	0.0	0.0	否
25.0	25.0	0.0	0.0	否

步: 2 直径: 50.0 平倒角: 0.0

☐ 穿过 ☐ 单点镗孔

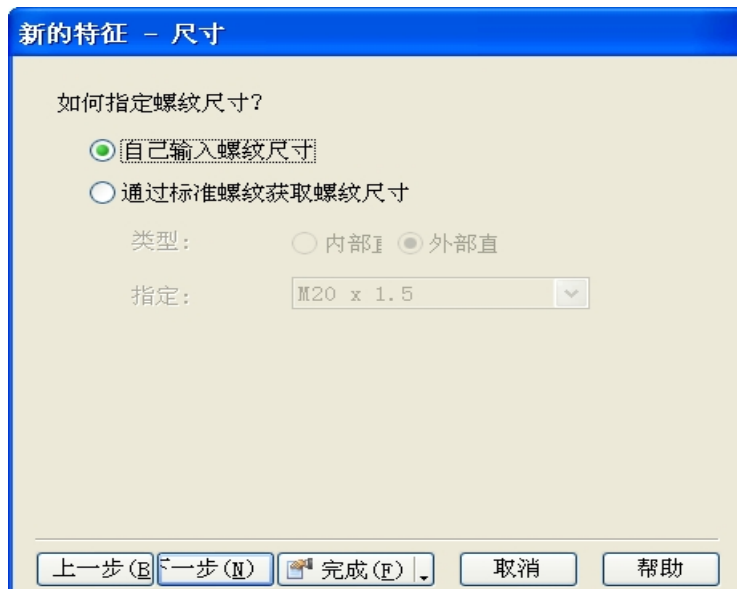
深度: 10.0
 半径: 0.0

7-9 螺纹铣



定义螺纹尺寸



新的特征 - 尺寸

输入螺纹尺寸:

类型 ☐ 内部直径 ☒ 外部直径

螺纹 ☐ 左手 ☒ 右手

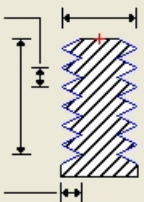
节距

主直径

螺纹长度

螺纹高度

☐ 锥形 角度



预览

上一步(B) 上一步(N) 完成(F) 取消 帮助

设置螺纹位置坐标

新的特征 - 位置

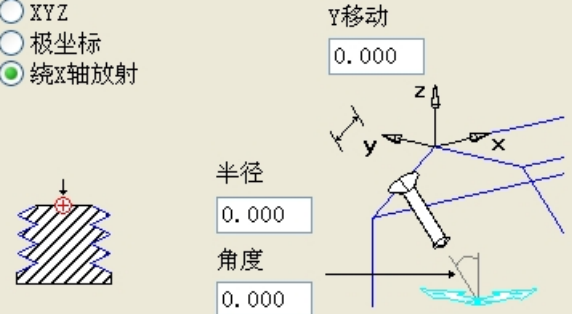
您希望 螺纹铣 置于何处?

☐ XYZ ☐ 极坐标 ☒ 绕X轴放射

Y移动

半径

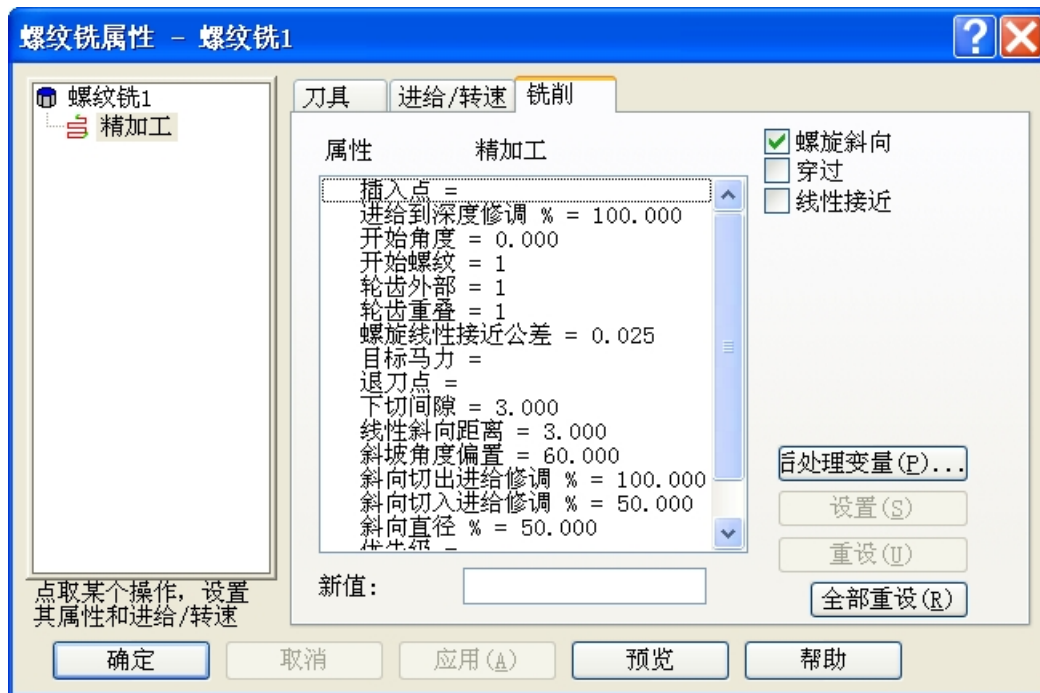
角度



 X

预览

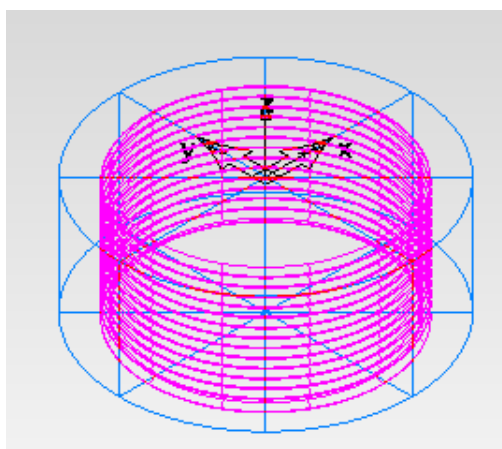
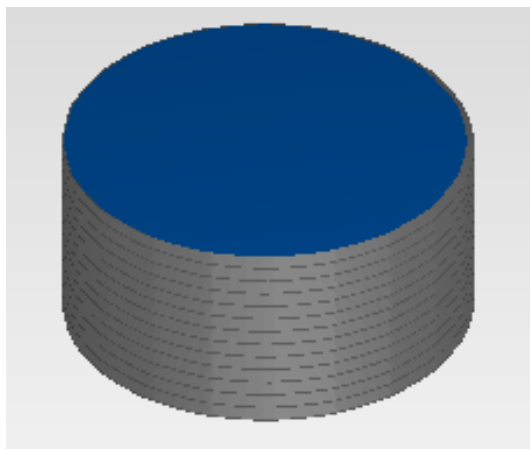
上一步(B) 上一步(N) 完成(F) 取消 帮助



开始角度：攻牙角度

开始螺纹：以 X 轴方向为 0 度，定义下刀的角度

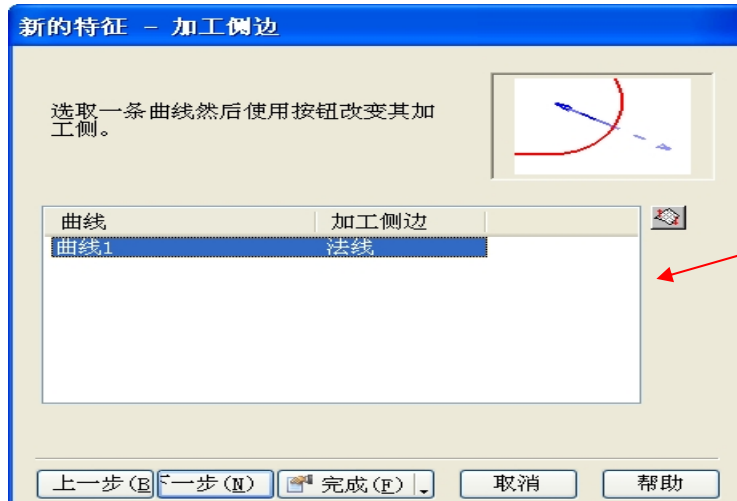
斜向角度距离：圆弧进刀角度及直线进刀角度与距离的设定



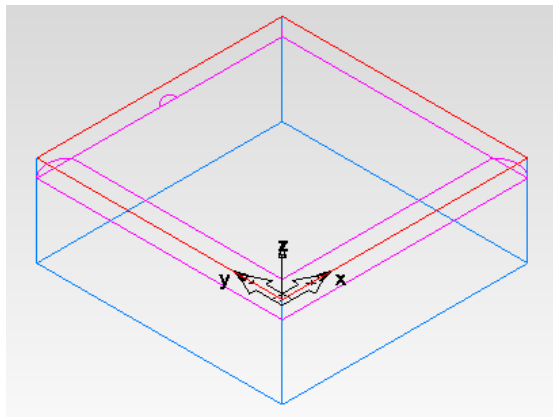
7-10 圆柱(R 角)



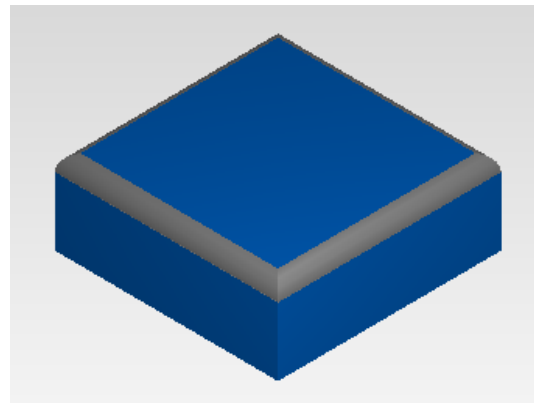
此特征是依线架构或曲线产生，并还可分为外 R 角或是内 R 角，如下窗口红色箭头所指按钮，可选择方向



此特征的刀具只限圆弧铣削的刀具，如下窗口显示



图一



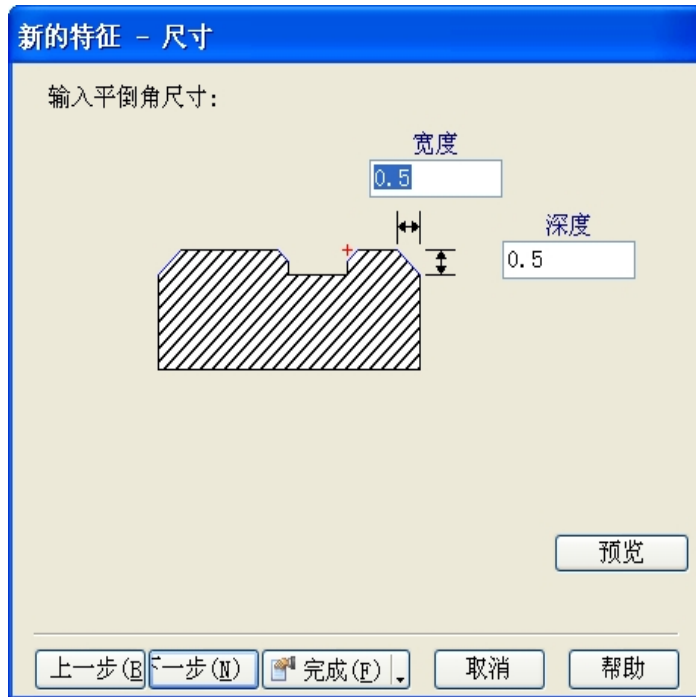
图二

图一红色线段是为 R 角特征（粉红色）的线架构

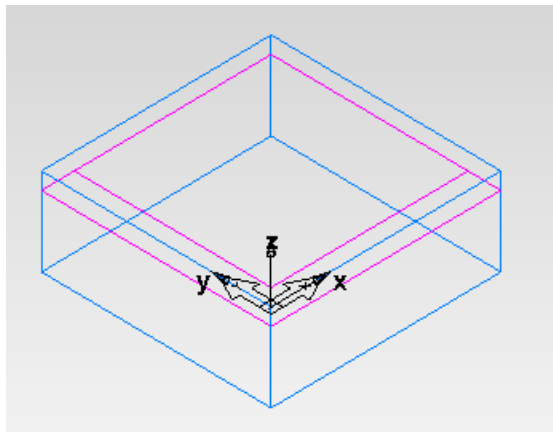
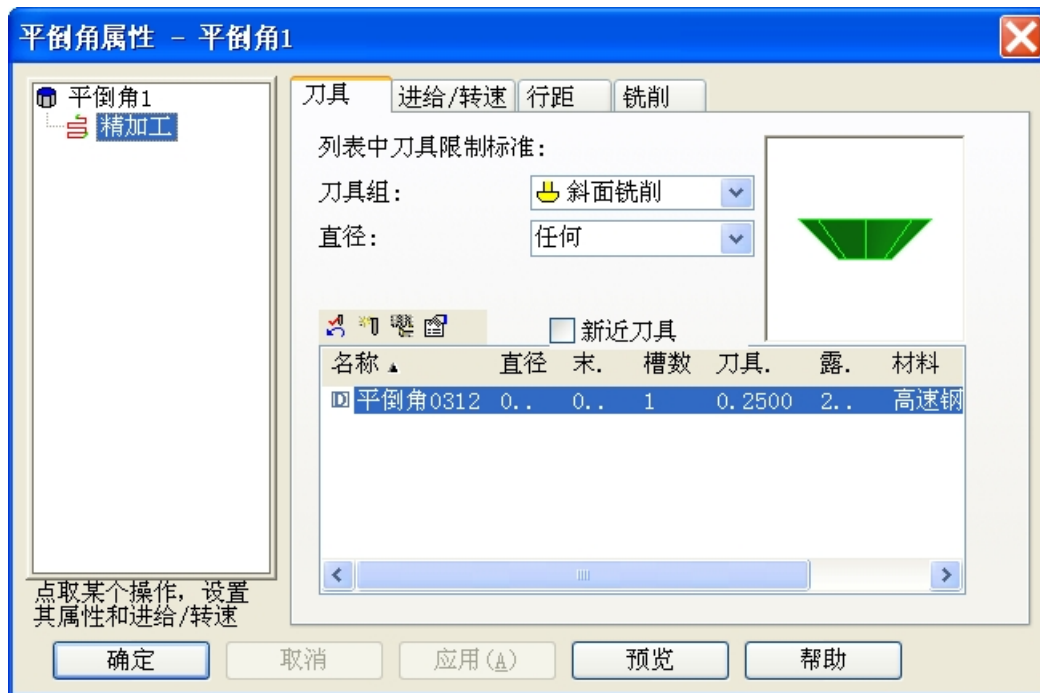
图二是模拟加工的结果

7-11 平倒角

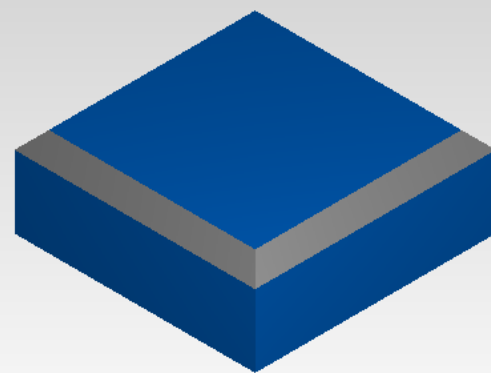
此特征是依线架构或曲线产生，并还可分为外 C 角或是内 C 角，并可选择二个方向，如下视图是定义斜角尺寸



此特征的刀具只限斜边铣削的刀具，如下窗口显示



图一

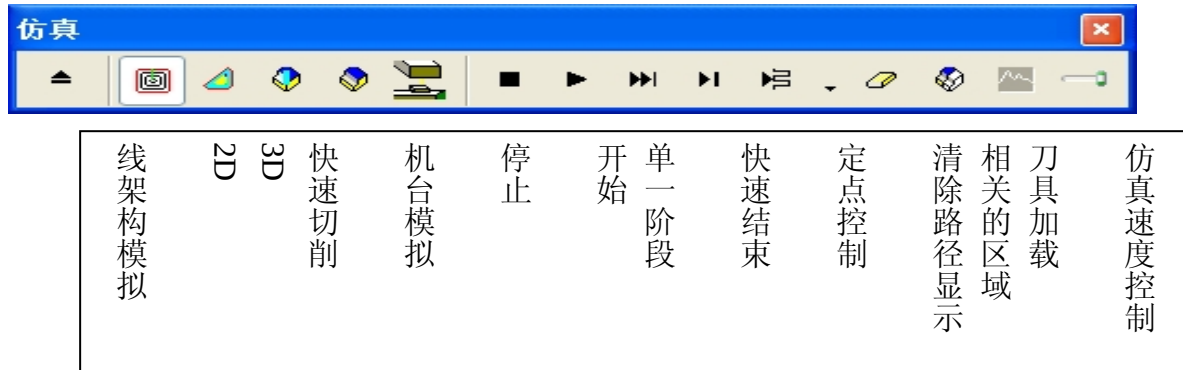


图二

第八章 实体仿真



这一步显示仿真工具列，这个工具列有两个部分，模拟类型与模拟控制，从模拟类型中选择你喜欢的模拟的模式来进行仿真



线架构模拟：以刀具中心进行线架构的仿真显示

2D：显示正视图的颜色仿真，每一条路径显示出不同的颜色.

3D：显示3维实体着色仿真 (此功能必须购买3D模块)

快速切削：显示最后没有作动刀具的结果. (仅FeatureMILL3D).

机台模拟：机台模拟可依机床的形式输入，使产生的刀具路径仿真实际加工状况。一旦你选择了一个模拟的类型,使用模拟控制来控制模拟.点击**开始**按钮来进行仿真.(按下开始按钮后，这个按钮转换为**暂停**按钮，再次点击这个按钮来暂停仿真).**单一阶段按钮：**将显示一个刀具路径的移动，快速前进到结尾按钮，在没有作动的情况下显示所有的刀具路径仿真，那时可以通过点击清除按钮并在操作清单窗口中点击一个操作来观看每一个刀具路径的运行。

开始到下一个操作按钮将显示一个完整的操作如同局部钻孔或者口袋粗加工操作.这个按钮实际上是fly-out选单.通过在按钮右边的三角形上点击，下面的附加操作全部显示:

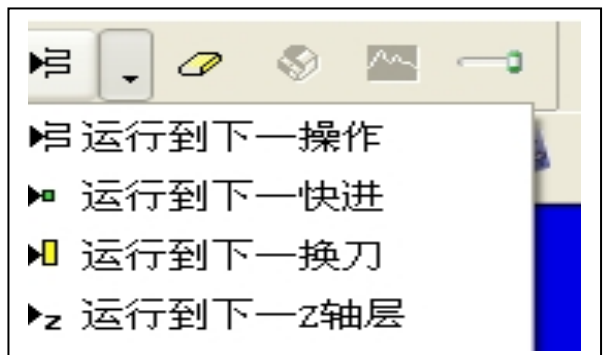
运行到下一操作：按钮将仿真下一个快速移动.

运行到下一快进：按钮将仿真下个换刀.

运行到下一Z层：将显示下一个精加工操作的Z层

清除路径显示：清除屏幕上的刀具路径

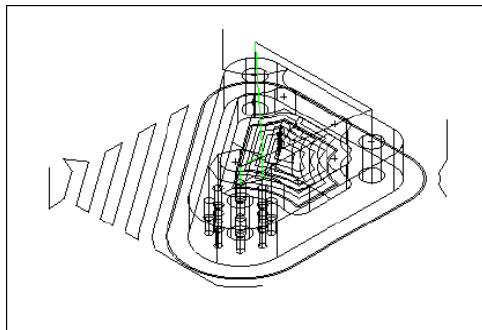
相关区域：是用来限制零件3D仿真或者快速切削仿真的部分区域



刀具加载：按钮是当下一个3D模拟执行时指示是否或者不要显示加载刀具的图标，退出按钮是从屏幕上离开工具列与模拟。

速度控制滑块：控制仿真的进行速度有多快。移动滑块到右边来加速,或者左边来减速。

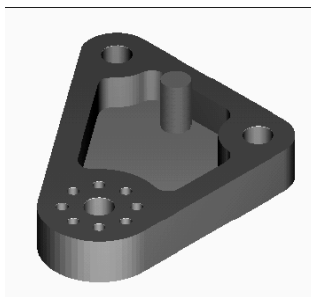
如果你想要改变在模拟中所看到的事物,你可以撤消任何选取的刀具,操作命令,或者进给率和转速。继续去模拟并对它进行微调直到你准确地纠正设定。



线架构模拟



2D模拟



3D模拟

注意：在输出NC程序之前，必须要先行模拟，否则将无法输出NC程序

第九章 NC 输出

仿真刀具路径后产生 NC 文件



由下拉选单点选文件→ 保存 NC (E)... 保存 NC 出现下列窗口

保存NC程序

NC程序输出目录 (D)

☐ 保存到目前目录:
D:\Program Files\FeatureCAM\Examples

☒ 保存到其他目录:
 浏览(B)...

NC程序名称

☒ 全部NC程序均使用基本文件名称, 设置将命名为 -2, -3, 等。
 文件名称:

☐ 使用短文件名保存NC程序

☐ 每个NC程序文件使用设置零件名称

选取

☒ 全部设置 (A) ☐ 当前设置 (C)

☒ 操作列表 (O)	☒ 刀具数据 (L)
☒ 全部设置的刀具列表 (I)	☒ 进给/速率数据 (S)
☒ 每一设置的刀具清单 (T)	☒ 加工配置 (M)
☒ NC程序 (N)	

☐ 产生子目录 (U) ☐ 覆盖当前文件 (E)

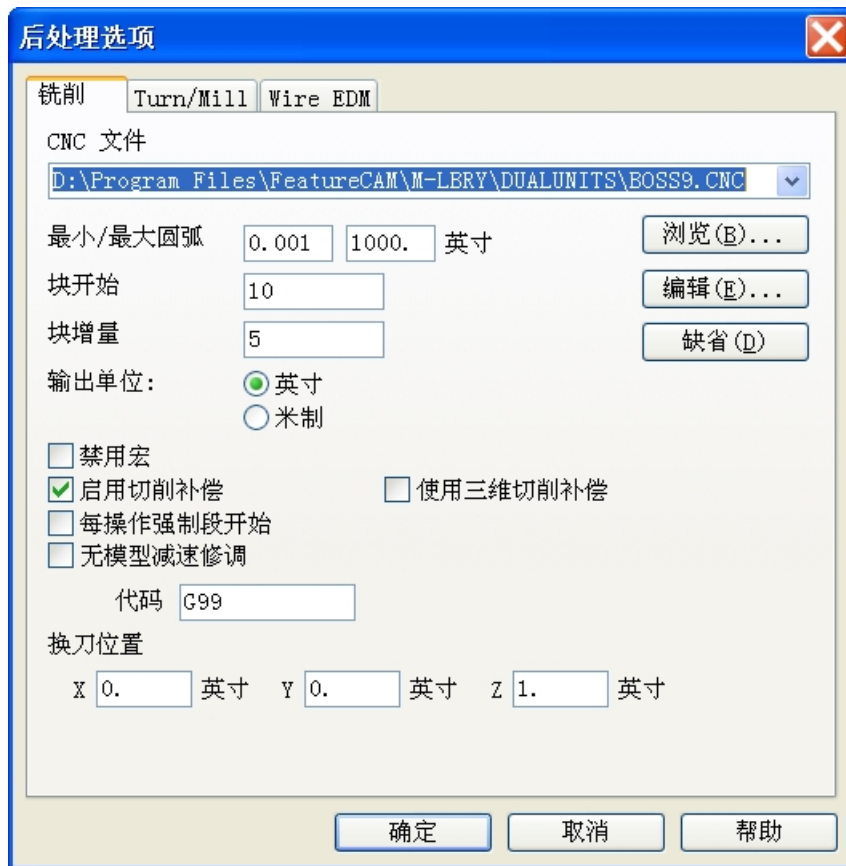
NC 程序输出目录: NC 文件输出路径的设定

NC 程序名称: 输出时 NC 档的名称

选取: 可由选取来决定需要输出的相关窗体、数据

NC 输出选项

由下拉选单点选加工→后处理设定出现下列窗口



点选 **浏览(B)...** 可选择后处理的档案

点选 **编辑(E)...** 可对已选的后处理档修改格式

禁用宏：如勾选，在 NC 程序中不出子程序及文件名

启用切削补偿：可选择要不要使用刀具补正的功能

换刀位置：刀具换刀时，一定会在所输入的点数据换刀